



EASY ROOM เว็บไซต์แอปพลิเคชัน WITH GENERATIVE INTERIOR DESIGN AI USING STABLE DIFFUSION MODEL
เว็บไซต์แอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในโดยปัญญาประดิษฐ์ด้วย STABLE DIFFUSION

MR. PHUETTIPOL JITJAROENKIT
MR. WICHAYUT CHUAYCHUKUL
MR. THANPISIT PISITPON

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER ENGINEERING)
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
2023

Easy room เว็บแอปพลิเคชัน with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในโดยปัญญาประดิษฐ์ด้วย Stable Diffusion

Mr. Phuettipol Jitjaroenkit

Mr. Wichayut Chuaychukul

Mr. Thanpisit Pisitpon

A Project Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements for
the Degree of Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
Faculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi
2023

Project Committee

.....

(Dr. Taweechai Nusantiwong)

Project Advisor

.....

()

Committee Member

.....

(Asst.Prof. Committee3, Ph.D.)

Committee Member

Copyright reserved

หัวข้อปริญญานิพนธ์	Easy room เว็บแอปพลิเคชัน with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model
หน่วยกิต	3
ผู้เขียน	นายพฤตพล จิตรเจริญกิจ นายวิษณุพัฒน์ ช่วยชูกุล นายธัญพิสิษฐ์ พิสิฐพล
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ทวีชัย นันทวิสุทธิวงศ์
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2566

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Generative Ai มาใช้กับงานออกแบบภายในโดยนำมา Generate รูปภาพให้กับห้องนอนหรือห้องน้ำ โดยการนำ Stable Diffusion ซึ่งเป็น Generative AI มา Fine tuning ด้วยเทคนิค dreambooth และ LoRa ผ่าน automatic1111 ซึ่งเป็น web-ui ในการพัฒนาโมเดล มาใช้ในการ Generate รูปภาพ ซึ่งนำเสนอในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะมีฟีเจอร์การ Generate รูปภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของห้อง ชนิดของห้องที่ต้องการ เพอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้อยู่ภายในรูปภาพ และฟีเจอร์สำหรับการแบ่งปันไอเดียที่ได้จากการ Generate รูปภาพเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นหาไอเดียให้กับ ผู้ที่ต้องการออกแบบภายในให้กับห้องนอนหรือห้องน้ำ

คำสำคัญ: Stable Diffusion / Generative AI

กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้โอกาสในการทำโครงการนี้ขึ้นมา และเพื่อนๆกับครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง ช่วยเหลือให้งานนั้นสำเร็จตามต้องการ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	iii
กิตติกรรมประกาศ	iv
สารบัญ	v
สารบัญตาราง	vii
สารบัญรูปภาพ	viii
สารบัญสัญลักษณ์	x
สารบัญคำศัพท์ทางเทคนิคและคำย่อ	xi
บทที่ 1	1
1.1 คำสำคัญ	1
1.2 ที่มาและความสำคัญ	1
1.3 ประเภทของโครงการ	1
1.4 วิธีการที่นำเสนอ	1
1.4.1 วัตถุประสงค์	1
1.4.2 วิธีการใช้	1
1.4.2.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Frontend	2
1.4.2.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Backend	2
1.4.2.3 Database	2
1.4.2.4 Generative AI	2
1.4.2.5 Object Detection AI	2
1.4.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4.4 ข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน	3
1.5 สรุปโครงการโดยย่อ	3
1.6 สรุปโครงการโดยย่อ	3
1.6.1 ข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน	3
1.6.2 การวางแผนภูมิแกนต์	4
1.6.3 งานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล	4
1.6.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	5
1.6.5 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1	5
1.6.6 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 บทนำ	6
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.2.1 Diffusion Model	6
2.2.1.1 Forward Diffusion	6
2.2.1.2 Reverse Diffusion	6
2.2.2 Stable Diffusion Model	7
2.2.3 LoRA model	9
2.2.4 Dreambooth	10
2.2.5 Object Detection	10
2.2.6 Zero-shot Object Detection	10

2.3	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
2.3.1	Stable Diffusion	11
2.3.2	เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI	11
2.3.3	เว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNER	12
2.3.4	เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI	13
2.4	เนื้อหาทางวิศวกรรมต้นฉบับ	16
2.4.1	แบบแผนการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์	16
2.5	ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่ใช้	17
2.5.1	ภาษาโปร	17
2.5.2	เทคโนโลยี	17
2.5.3	ระบบฐานข้อมูล	18
2.5.4	เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเวอร์ชันและทดสอบ	18
บทที่ 3	วิธีการทำงาน กระบวนการและการออกแบบ	19
3.1	บทนำ	19
3.2	วิเคราะห์ความต้องการ	19
3.3	รายละเอียดโครงงาน	22
3.3.1	รายละเอียดโครงงาน	22
3.3.2	Use cases	23
3.3.3	Workflow	24
3.3.4	Database ER diagram	26
บทที่ 4	ผลการทดลองและอภิปรายผล	28
4.1	ผลการทดลองการเก็บข้อมูล Furniture จาก Internet	28
4.2	ผลการทดลองการเก็บข้อมูลรูปภาพ ประเภทของห้อง และรูปแบบของห้อง จาก Internet	28
4.3	ผลการทดลองการ train โมเดล และ generate รูปภาพ	28
4.3.1	โมเดลรูปแบบประเภทของห้อง	28
4.3.2	โมเดลรูปแบบประเภทของห้อง	29
4.4	ผลการทดลองการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน	29
4.4.1	รายละเอียดของการออกแบบส่วนของผู้ใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน Easy room	29
	หนังสืออ้างอิง	36
	APPENDIX	37
A	แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ	38

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI	12
2.2 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner	13
2.3 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner	15
3.1 data dictionary ของ user	26
3.2 data dictionary ของ result	27
3.3 data dictionary ของ like	27
3.4 data dictionary ของ room	27
3.5 data dictionary ของ furniture	27

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 1	4
1.2	แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 2	5
2.1	ตัวอย่างการทำงาน Forward Diffusion จาก https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/	6
2.2	ตัวอย่างการทำงาน Reverse Diffusion จาก https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/	6
2.3	ตัวอย่างการทำงาน Variational Autoencoder จาก https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/	7
2.4	แสดงโครงสร้างของ Stable Diffusion จาก https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf	8
2.5	การจัดหมวดหมู่ตามความหมายของรูปภาพและข้อความของ CLIP ใน Table Vector เดียวกัน จาก https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/	8
2.6	แสดงถึงประสิทธิภาพของ CLIP ViT-L/14 (Openai L/14) เมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆ จาก https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/	9
2.7	แสดงโครงสร้างการทำงานของ LoRA จาก https://arxiv.org/pdf/2106.09685.pdf	9
2.8	แสดงการทำงานของ Zero-Shot Image Classification โดยใช้โมเดล CLIP ของ OpenAI จาก https://docs.openvino.ai/2022.3/notebooks/228-clip-zero-shot-image-classification-with-output.html	10
2.9	แสดงการตรวจจับด้วยโมเดลในส่วนต่างๆของรูปภาพที่ถูกแบ่ง จาก https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/	10
2.10	การคำนวณ FID ของโมเดล จากการสุ่มชุดข้อมูล 5,000 รูป จาก https://arxiv.org/pdf/2210.00586.pdf	11
2.11	ตัวอย่างการค้นหาเฟอร์นิเจอร์จากรูปภาพด้วย Google Lens ในเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI จาก https://interiorai.com/	12
2.12	ตัวอย่างหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI ที่มีแบ่งปันไอเดียการออกแบบภายในจากภาพที่ จาก https://interiorai.com/	12
2.13	ตัวอย่างการใช้งาน AI ในเว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNERทางซ้ายของภาพเป็นภาพต้นแบบที่ทำการอินพุตและภาพทางขวาคือภาพที่ AI สร้างขึ้น จาก https://airoomplanner.com/	13
2.14	แสดงความสามารถทั้งหมดของ Ai ในเว็บแอปพลิเคชัน spacely.ai จาก https://www.spacely.ai/	13
2.15	ผลลัพธ์จากพีเออร์การปรับเปลี่ยนสไตล์ห้องของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก https://www.spacely.ai/	14
2.16	ผลลัพธ์จากพีเออร์การตรวจจับเฟอร์นิเจอร์ภายในภาพของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก https://www.spacely.ai/	14
2.17	ผลลัพธ์ของการ Generate รูปภาพจากข้อความของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก https://www.spacely.ai/	15
2.18	ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture จาก https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC	16
2.19	ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture ใน Client-Server Model จาก https://www.wideskills.com/struts/introduction-to-mvc-architecture	17
3.1	แผนภูมิแสดงความคิดเห็นผู้ทำแบบสอบถามถึงความสำคัญห้องประเภทใดมากที่สุด	19
3.2	แผนภูมิแสดงสิ่งที่ผู้ทำแบบสอบถามคำนึงหากต้องออกแบบห้องเพื่อใช้งานจริง	19
3.3	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามในคำถามที่ว่าควรพัฒนา AI ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยในการออกแบบห้องได้	20
3.4	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ AI ในการออกแบบได้	20
3.5	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุงบประมาณให้ AI ในการออกแบบได้	20
3.6	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องสำหรับ AI ในการออกแบบ	21
3.7	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ ถ้าเราสามารถเห็นภาพที่ AI ออกแบบมาได้หลายๆมุม	21
3.8	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามถึงคำถามหากบน Website มี AI ในการออกแบบห้องและรวบรวม สถาปนิก ผู้รับเหมาไว้ให้ติดต่อได้เลยจะสะดวกขึ้นหรือไม่	22
3.9	Use Case Diagram	23
3.10	Sequence Diagram	24
3.11	System Diagram	25
3.12	ER Diagram	26
4.1	UI ของเครื่องมือที่ใช้ในการ Fine tuning โมเดล	29
4.2	เวลาที่ใช้ในการ Fine tuning โมเดล	30

4.3	เวลาที่ใช้ในการ Fine tuning โมเดล	30
4.4	เวลาที่ใช้ในการ Fine tuning โมเดล	31
4.5	แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยเมนูต่างๆ และรายละเอียดของเว็บไซต์	31
4.6	แสดงหน้า Sign Up โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น Email, Password, ชื่อ, วันเดือนปีเกิด สำหรับลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์	32
4.7	แสดงหน้า Sign In สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์แล้ว	32
4.8	แสดงหน้า Generate โดยจะมีความสามารถในการสร้างรูปห้อง ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุห้องตามความต้องการได้ เช่น ประเภทของห้อง, สไตล์ของห้อง, เพอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้อยู่ภายในรูปภาพ	33
4.9	แสดงหน้า Community โดยจะแสดงโพสต์ที่ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ผู้ใช้เผยแพร่ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของโพสต์และผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม My posts เพื่อแสดงโพสต์ทั้งหมดของผู้ใช้ได้	33
4.10	แสดงหน้า Post ที่ผู้ใช้เผยแพร่ โดยจะแสดงรายละเอียดของภาพ, บทความที่ผู้ใช้เขียน และ list ของเพอร์นิเจอร์ในภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขโพสต์หรือลบโพสต์ได้	34
4.11	แสดงหน้า Admin สำหรับ admin ที่เข้าถึงได้ โดยจะแสดงข้อมูลเพอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับการสร้างรูปห้อง และสามารถค้นหา, เพิ่มเพอร์นิเจอร์ ☐ ☐ , ลบหรือแก้ไขเพอร์นิเจอร์ได้	34
4.12	แสดงหน้า About Us ซึ่งประกอบข้อมูลของ ☐ ☐ เว็บไซต์และคณะผู้จัดทำ	35

สารบัญสัญลักษณ์

SYMBOL

α	Test variable
λ	Interarival rate
μ	Service rate

UNIT

m^2
jobs/ second
jobs/ second

สารบัญคำศัพท์ทางเทคนิคและคำย่อ

Test	=	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non condimentum purus. Pellentesque sed augue sapien. In volutpat quis diam laoreet suscipit. Curabitur fringilla sem nisi, at condimentum lectus consequat vitae.
MANET	=	Mobile Ad Hoc Network

บทที่ 1

1.1 คำสำคัญ

Generative AI, เว็บแอปพลิเคชัน, Diffusion Model, Deep Learning, Neural Network, Object Detection

1.2 ที่มาและความสำคัญ

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยี AI ในช่วงแรกจะใช้หลักการ Machine Learning คือการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านข้อมูลที่มันได้รับ เทคโนโลยีที่เหนือจาก Machine Learning ไปอีกระดับคือ Deep Learning ซึ่งเป็น Machine Learning ที่ลอกเลียนแบบโครงสร้างของระบบประสาทของมนุษย์ที่เรียกว่า Neural Network มาใช้ในการพัฒนาความฉลาดของ AI โดยการเทรน(train) หรือให้ Neural Network เรียนรู้จากข้อมูลมหาศาล ซึ่งในสมัยก่อนการหาข้อมูลมาเทรน AI ค่อนข้างยากและใช้เวลานาน แต่ในปัจจุบันข้อมูลสามารถค้นหาได้ง่ายและมีอยู่มากมาย อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆเช่น หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่มีส่วนช่วยให้ใช้เวลาน้อยลงในการเทรน AI จึงทำให้ปัจจุบันพบ AI มากมายและมีความสามารถมากกว่าสมัยก่อน เช่น เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ Generative AI ที่สามารถช่วยสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ วิดีโอ จากคำสั่งของมนุษย์ที่บอกให้ช่วยสร้างหรือให้ช่วยหาคำตอบให้ เช่น ChatGPT [1] Midjourney [2] Dall·E [3] Stable Diffusion [4] ด้วย Generative AI เหล่านี้ สามารถแบ่งเบาภาระของมนุษย์ได้อย่างมาก โดย Midjourney Dall·E Stable diffusion สามารถสร้างรูปภาพผ่าน Prompt หรือคำสั่งในรูปแบบข้อความ

จากที่กล่าวมาข้างต้นด้วยความสามารถของ AI เหล่านี้จึงเกิดความคิดที่จะใช้มันการออกแบบห้องซึ่งจากการสำรวจทางอินเทอร์เน็ตพบว่า มีเว็บไซต์ที่ใช้ AI ในการออกแบบห้องอยู่พอสมควรในหลายรูปแบบ เช่น 1. ใช้เปลี่ยนสไตล์ของห้องโดยจะรับข้อมูลเป็น รูปภาพของห้องและสไตล์ของห้องที่อยากให้เป็น 2. ใช้ในการออกแบบภายใน รับข้อมูลเป็นสไตล์ของห้องและชนิดของห้อง ซึ่งในบางเว็บไซต์มีฟีเจอร์ที่สามารถใช้ Google Lens [5] ในการหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในรูปภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จาก Google Lens จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง มีบางผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ผ่าน Amazon หรือ IKEA

คณะผู้จัดทำมีความเห็นว่าเครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการออกแบบภายในเหล่านี้ อาจไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานชาวไทยเท่าที่ควร เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง วัสดุต่างๆอาจไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจึงทำให้สั่งซื้อได้ยาก และไม่สามารถประเมินราคาค่าใช้จ่าย จากปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้นทำให้คณะผู้จัดทำคิดริเริ่มที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มี AI ในการออกแบบภายในเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ชาวไทยโดยจะใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งที่สามารถหาซื้อได้ที่ประเทศไทย สามารถระบุจำนวนผลิตภัณฑ์สามารถประเมินมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปภาพที่สร้างขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวม Idea ในการออกแบบภายใน

1.3 ประเภทของโครงการ

เว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริการออกแบบภายในด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.4 วิธีการนำเสนอ

1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ใช้ออกแบบภายในได้ตามต้องการ
- เพื่อเป็นแหล่งค้นหาผลิตภัณฑ์ วัสดุ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งในการออกแบบภายใน
- เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะการออกแบบ ทดลองออกแบบภายในโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะการออกแบบ

1.4.2 วิธีการใช้

- เว็บแอปพลิเคชันสำหรับออกแบบภายในด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงรายละเอียดสิ่งต่างๆภายในภาพที่ออกแบบนั้น
- หาชุดข้อมูลและนำมาพัฒนาโมเดล

- ใช้โมเดล Stable Diffusion และ LoRA [6,7] จาก civitai.com และแหล่งภาพที่ใช้ Train จาก laion.com เพื่อนำมาพัฒนาโมเดลให้ดีและเหมาะสมกับเว็บแอปพลิเคชันให้มากที่สุด

1.4.2.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Frontend

- ใช้ Next.JS ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.2.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Backend

- ใช้ ExpressJS ในการพัฒนาหลังบ้านของเว็บแอปพลิเคชัน
- ใช้ Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Server ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึง รวมไปถึงการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบความถูกต้อง

1.4.2.3 Database

- MongoDB เก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์เช่น รายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดของวัสดุ
- Cloudinary เก็บข้อมูลรูปภาพ

1.4.2.4 Generative AI

- Stable Diffusion ใช้เป็นโมเดลหลักที่ใช้สำหรับการ Generate รูปภาพ

1.4.2.5 Object Detection AI

- Zero-Shot Object Detection with OpenAI's CLIP ใช้เป็นโมเดลในการตรวจจับวัตถุบนรูปภาพ

1.4.3 ขอบเขตของโครงการ

สร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับให้ผู้ใช้ที่ต้องการออกแบบภายในด้วยโมเดล Stable Diffusion ที่มีประสิทธิภาพ โดยเพียงเลือกตามหมวดหมู่ของห้อง ชนิดของห้องที่กำหนด และมีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของรูปภาพ เช่น ราคา สี ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมมูลค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในรูปภาพ โดยเว็บแอปพลิเคชันของเราจะมีความสามารถ

1. เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ
2. ลงทะเบียน
3. ออกแบบภายในด้วยโมเดล Stable Diffusion
4. ประเมินราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในรูปภาพที่ Stable Diffusion สร้างขึ้น
5. ระบุเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ ของตกแต่งที่ใช้ พร้อมรายละเอียดหลังจากการใช้โมเดลสร้างแบบห้อง
6. บันทึกและแสดงประวัติการใช้งานของผู้ใช้
7. แบ่งปันแบบห้องให้กับผู้อื่นได้
8. Admin สามารถเพิ่มเฟอร์นิเจอร์และรายละเอียดเพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาความรู้ให้กับ Stable Diffusion
9. Admin สามารถดูข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ในการ Generate รูปภาพได้

1.4.4 ข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน

1. ไม่สามารถอัปเดตผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความต้องการที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของตนอยู่ในแบบที่ไม่ได้ออกแบบ(นอกเหนือจากฐานข้อมูลที่มี)
2. ผลลัพธ์ของการค้นหาผลิตภัณฑ์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้น
3. จำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพประมวลผลที่สูงโดยมี VRAM อย่างน้อย 8 GB และเป็นผลิตภัณฑ์ของ NVIDIA ใช้ในการ Generate รูปภาพของห้อง
4. เว็บแอปพลิเคชัน Generate รูปภาพได้ทีละ 1 คิวเท่านั้น
5. ไม่สามารถสร้างแบบแปลนและค้นหาผลิตภัณฑ์จากแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้าง

1.5 สรุปโครงการโดยย่อ

1. โครงการนี้พัฒนาขึ้นมาจากการใช้ความรู้ด้าน Deep Learning และความรู้ในเรื่องของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
2. สร้างโมเดลหลักที่ใช้ในการ Generate รูปภาพโดยการปรับแต่ง Stable Diffusion Model เพื่อให้เหมาะสมกับงานออกแบบภายใน
3. เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย Next.js Framework, Express.js Framework และภาษาที่ใช้คือ TypeScript
4. Database ที่ใช้จะมี MongoDB Cloudinary PostgreSQL และ Database เหล่านี้ยังมีการเรียกใช้ที่ต่างกันออกไป ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้ Prisma ORM เพื่อเป็นตัวกลางให้กับ Database ในการสื่อสารระหว่าง Database กับ Server และลดปัญหาการเรียกใช้งานที่ต่างกันออกไป

1.6 สรุปโครงการโดยย่อ

1.6.1 ข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน

1. กำหนดหัวข้อโครงการ
 - 1.1 ประชุมและกำหนดหัวข้อโครงการ
 - 1.2 ศึกษาหาข้อมูลและแนวทางการทำโปรเจค
2. จัดทำเอกสารเสนอไอเดีย
3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 - 3.1 จัดทำแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
 - 3.2 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานออกแบบภายใน
4. จัดทำเอกสารเสนอโครงการ
5. นำเสนอโครงการ
6. ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำรายงานประจำภาคการศึกษาที่ 1
8. ศึกษาทดลอง Train Model
9. วิเคราะห์และออกแบบ Architecture และ Diagram
10. วิเคราะห์และออกแบบ Database System
11. วิเคราะห์และออกแบบ UX/UI

12. ออกแบบและพัฒนาโมเดล
13. วิเคราะห์ ประเมินผลโมเดล
14. พัฒนาโมเดล
15. ประเมินผลโมเดล
16. พัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน
17. ทดสอบและปรับปรุง
18. จัดทำรายงานโครงการประจำปีการศึกษาที่ 2
19. จัดทำโปสเตอร์โครงการ
20. นำเสนอโครงการ

1.6.2 การวางแผนภูมิแกนต์

Task	August				September				October				November				December			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
กำหนดหัวข้อโครงการ																				
จัดทำเอกสารเสนอไอเดีย																				
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้																				
จัดทำเอกสารเสนอโครงการ																				
นำเสนอโครงการ																				
ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง																				
จัดทำรายงานประจำปีการศึกษาที่ 1																				
ศึกษาทดลอง train model																				
วิเคราะห์และออกแบบ architecture และ diagram																				
วิเคราะห์และออกแบบ database system																				
วิเคราะห์และออกแบบ UX/UI																				
ออกแบบและพัฒนาโมเดล																				
วิเคราะห์ ประเมินผลโมเดล																				

รูปที่ 1.1 แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 1

1.6.3 งานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล

ทางผู้จัดทำได้มีการแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ Frontend Backend และ AI โดยจะแบ่งคนในกลุ่มรับผิดชอบงานแต่ละอันเป็นหลัก โดย

- นายพฤตพล จิตรเจริญกิจ รับผิดชอบในส่วนของ AI
- นายวิษณุวัฒน์ ช่วยชูกุล รับผิดชอบในส่วนของ Frontend
- นายธัญพิสิษฐ์ พิสิฐพล รับผิดชอบในส่วนของ Backend

โดยหากงานในส่วนใดติดขัดสามารถให้ผู้จัดทำคนอื่นที่รับผิดชอบในส่วนอื่นมาช่วยแก้ไขปัญหาก็ได้เพื่อให้งานมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว

Task	January				February				March					April				May				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
เก็บข้อมูลสำหรับพัฒนาโมเดล																						
พัฒนาโมเดล																						
ประเมินผลโมเดล																						
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน																						
ทดสอบและปรับปรุง																						
จัดทำ Final Report																						
จัดทำโปสเตอร์โครงงาน																						
นำเสนอโครงงาน																						

รูปที่ 1.2 แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 2

1.6.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ภาพห้องที่ได้รับจากโมเดลที่ผ่านการ Train มีความเหมือนจริงและมีผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์เท่านั้น ภาพมีความละเอียด 1024 * 1024 Pixels และสามารถประเมินราคาเบื้องต้นของห้อง สามารถระบุจำนวนและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้พร้อมทั้งรายละเอียดทั้งหมดคือ ราคา สถานที่จำหน่าย ขนาด
- สามารถตรวจจับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อยู่ในรูปภาพและสามารถระบุจำนวนและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้พร้อมทั้งรายละเอียดทั้งหมดคือ ราคา สถานที่จำหน่าย ขนาด
- เว็บแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานโมเดลในการออกแบบภายใน

1.6.5 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1

- ทดลองใช้งานและ Train โมเดลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบและพัฒนาโมเดล
- ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการพัฒนาโมเดล
- วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
- วิเคราะห์และออกแบบ UX/UI
- วิเคราะห์และออกแบบ Database System
- ออกแบบและพัฒนาโมเดล
- วิเคราะห์และออกแบบ Architecture และ Diagram
- จัดทำเอกสารและนำเสนอ

1.6.6 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2

- ทดสอบและปรับปรุงทั้ง เว็บแอปพลิเคชัน และ โมเดล
- จัดทำรายงาน โปสเตอร์และนำเสนอ
- เว็บแอปพลิเคชัน มีความสามารถตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- โมเดลมีประสิทธิภาพในการ Generate รูปภาพที่สมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานระบุ

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 บทนำ

ในส่วนบทที่ 2 จะกล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทำงานและการศึกษาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ใช้อ้างอิงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการทำโครงงาน

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Diffusion Model

Diffusion Model [4] คือ Generative Model ซึ่งอยู่ในหมวดของ Unsupervised Learning หลักการทำงานของ Diffusion Model นั้นคือการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาใหม่ จากชุดข้อมูลที่เคยผ่านการเรียนรู้มาแล้ว Diffusion Model มีกระบวนการหลักๆอยู่ 2 ขั้นตอนคือ

2.2.1.1 Forward Diffusion

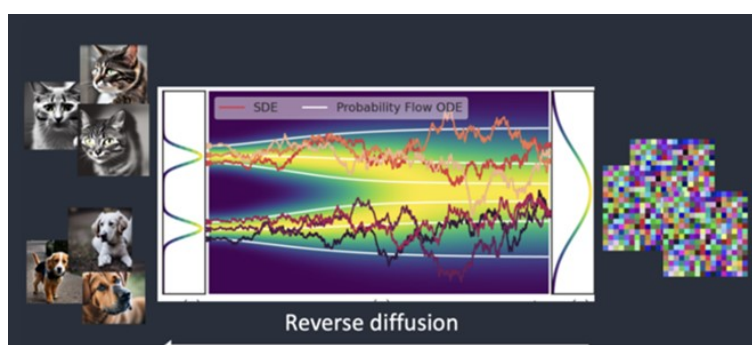
Forward Diffusion [8] เป็นกระบวนการเพิ่ม Gaussian Noise ให้กับรูปภาพ โดยจะเพิ่ม Gaussian Noise ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งรูปภาพหมดความเป็นรูปภาพและกลายเป็น Gaussian Noise ทั้งรูปภาพในที่สุด ดังภาพ 2.1



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างการทำงาน Forward Diffusion จาก <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/>

2.2.1.2 Reverse Diffusion

Reverse Diffusion [9] เป็นกระบวนการกู้คืนรายละเอียดของรูปภาพ จากรูปภาพที่มี Gaussian Noise ให้กลับมามีรายละเอียดของรูปภาพเหมือนเดิมดังภาพ 2.2



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการทำงาน Reverse Diffusion จาก <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/>

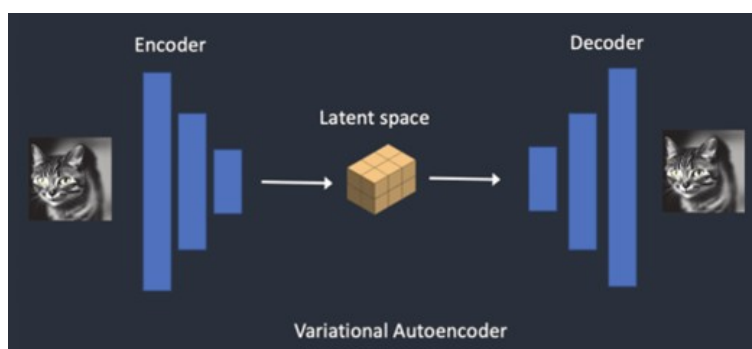
2.2.2 Stable Diffusion Model

Stable Diffusion Model เป็น Generative AI ที่พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิด Diffusion Model ในการ Generate รูปภาพออกมา วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความล่าช้าอันเกิดมาจากขนาดของข้อมูลรูปภาพที่มีขนาดใหญ่และทำให้บริโภค GPU อย่างมากด้วยการใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Variational Autoencoder

- **Variational Autoencoder (VAE)** เป็น Convolutional Neural Network ที่ใช้ในการบีบอัด Dimensions ของข้อมูลลงเพื่อให้มีขนาดของข้อมูลที่เล็กลง สามารถลดลงไปได้ถึง 48 เท่าของขนาดภาพเดิม VAE ประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่

1. Encoder ทำหน้าที่บีบอัดข้อมูลให้กลายเป็น Latent Vector โดยจะกลายเป็น 4 Channel Grayscale
2. Decoder ทำหน้าที่คลายขนาดข้อมูลจาก Latent Vector กลับไปเป็น รูปภาพตามเดิม
3. เว็บแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานโมเดลในการออกแบบภายใน

Stable Diffusion Model จะทำการ Encode รูปภาพก่อนที่จะสู่กระบวนการทำ Forward Diffusion และหลังจากจบกระบวนการ Reverse Diffusion จะทำการ Decode Latent Vector ให้กลับมาเป็นรูปภาพปกติ ดังภาพ 2.3

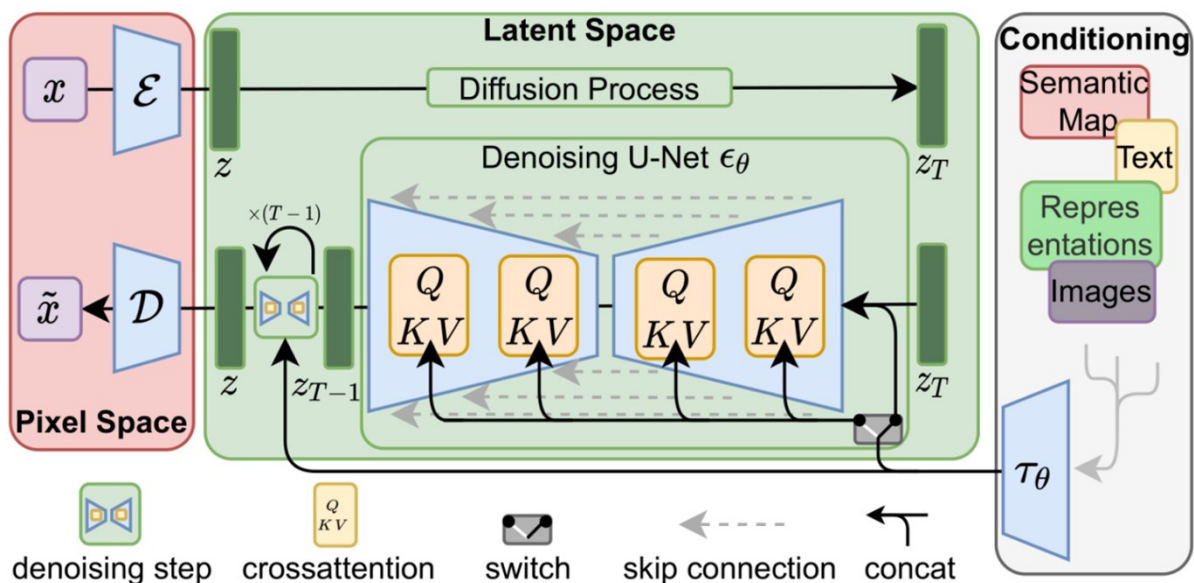


รูปที่ 2.3 ตัวอย่างการทำงาน Variational Autoencoder จาก <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/>

กระบวนการทำงานของ Stable Diffusion Model ยังคงเหมือน Diffusion Model แต่จะเพิ่มเติมการทำงานขึ้นมาดังนี้

1. Forward Diffusion ในระหว่างที่เพิ่ม Gaussian Noise ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละรอบจะมีการ Training Noise Predictor (U-Net) [10] ให้จดจำจำนวนรอบที่เพิ่ม Gaussian Noise เข้าไป
2. Reverse Diffusion ในขั้นตอนการ Reverse Diffusion ถ้าไม่มีการควบคุมให้กับกระบวนการนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ต่างอะไรกับการสุ่มภาพออกมาเราจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ

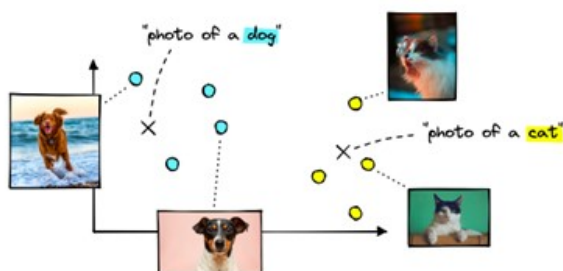
ในกรณีนี้คนผู้จัดทำควบคุมด้วยข้อความคือการรับค่าเป็นข้อความแล้วได้ผลลัพธ์เป็นรูปภาพ โดยการที่รับข้อความแล้วออกมาเป็นรูปภาพ กลไกที่เป็นตัวควบคุมการย้อนกลับนั้นคือ Noise Predictor (U-Net) และ Scheduler ในการรับเงื่อนไขแล้วทำการลบ Gaussian Noise เรื่อยๆ จนได้ภาพที่ต้องการ กลไกตรงส่วนนี้จะเรียกว่าการทำ Denoising U-Net ดังภาพ 2.4



รูปที่ 2.4 แสดงโครงสร้างของ Stable Diffusion จาก <https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf>

ในการรับข้อความแล้วได้ผลลัพธ์เป็นรูปภาพนั้นจะต้องทำการ Encode ข้อความด้วย Text Encoder ก่อนเพื่อให้กระบวนการ Denoising เข้าใจว่าความหมายของข้อความ (ให้ Machine เข้าใจภาษามนุษย์) ใน Stable Diffusion Model ใช้ CLIP ViT-L/14 [11]

- **CLIP ViT-L/14** Contrastive Language – Image Pre-training (CLIP) เป็น Neural Network Model ที่ทาง OpenAI พัฒนาขึ้น ด้วยการ Train ชุดข้อมูลการจับคู่ระหว่างรูปภาพและข้อความ เป็นจำนวน 400 ล้านคู่ มีความสามารถในการระบุข้อความและรูปภาพที่มีความหมายใกล้เคียงกันได้ ดังภาพ 2.5



รูปที่ 2.5 การจัดหมวดหมู่ตามความหมายของรูปภาพและข้อความของ CLIP ใน Table Vector เดียวกัน จาก <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>

ภายใน CLIP จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1. Text Encoder 2. Image Encoder CLIP มีหลากหลาย Version แต่ Version ที่ Stable Diffusion ใช้คือ CLIP ViT-L/14 เพราะมีความแม่นยำสูง โดยมีความแม่นยำที่ 75.4% กับ Imagenet top 1 ดังภาพ 2.6

Related works

Related work results:

Model name	Samples seen	Imagenet top1	Mscoco image retrieval at 5	Flickr30k image retrieval at 5
Openai B/32	12B (32 epochs of WIT)	62%		
Openai B/16	12B (32 epochs of WIT)	69%		
Openai L/14	12B (32 epochs of WIT)	75.4%	61%	87%
ALIGN	20B	76.4%	69.8%	93.3%
BASIC	32B	85.7%		
CoCa	32B	86.3%	74.2%	95.7%

BASIC and **ALIGN** got excellent imagenet results. They used either different image encoder architecture (EfficientNet, CoAtNet), a larger network scale (BASIC-L with 2.4B params) or pre trained their network with supervised learning on a large dataset (BASIC CoAtNet vision encoder).

CoCa additionally used captioning loss during training with a multi-modal text decoder which predicted text tokens autoregressively and got 86.3% top1, employing a larger model scale (2.1B params)

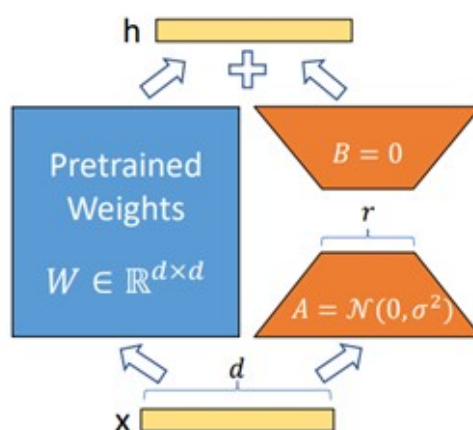
รูปที่ 2.6 แสดงถึงประสิทธิภาพของ CLIP ViT-L/14 (Openai L/14) เมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆ จาก <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>

- **Denoising U-net** U-net [10] เป็น Convolutional Neural Network ที่ใช้ในงาน Computer Vision ในที่นี้ U-net มีหน้าที่รับข้อความที่ผ่านการ Encode มาแล้วจาก CLIP Text Encoder ข้อความที่ผ่านการ Encode มาแล้วจะเป็นเงื่อนไขที่คอยบังคับทิศทางให้กับ U-Net ในขั้นตอนการ Denoising เพื่อให้ได้รูปภาพสอดคล้องกับข้อความมากที่สุด

2.2.3 LoRA model

มีโมเดลอยู่ไม่น้อยที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนที่มากขึ้น ทำให้การ Train โมเดลใหม่หรือ การ Fine-Tuning โมเดล ต้องใช้เวลาที่นานขึ้นและทรัพยากรที่มากขึ้นตามไปด้วย

Low-Rank Adaptation (LoRA) [6] ในภาพ 2.7 เป็นเทคนิคการทำ Fine-Tuning ให้กับโมเดล Diffusion Model โดยใช้โมเดลที่ Pre-trained มาเป็น weight initialize และจะทำการ Freeze layer ของ Pre-trained และ Train เพิ่มแค่ในส่วนของ Weight ใหม่ เข้าไปให้กับ Model ใหม่ ข้อดีคือสามารถลดจำนวน parameter ที่ใช้ ได้ถึง 10000 เท่าและลดปริมาณการบริโภค GPU ถึง 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดล GPT-3 175B Fine-Tuned with Adam [7]



รูปที่ 2.7 แสดงโครงสร้างการทำงานของ LoRA จาก <https://arxiv.org/pdf/2106.09685.pdf>

2.2.4 Dreambooth

ในขณะที่ text-to-image โมเดลเป็นการก้าวกระโดดไปอีกขั้นของ AI ที่มีคุณภาพที่ดี และยังสามารถ Generate รูปภาพได้จากการให้ใส่ข้อความบางอย่างลงไป [12] ปัญหาคือถ้าต้องการให้โมเดลสามารถเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จะสามารถ Training ได้อย่างไร

Dreambooth [13] เป็น Personalization text-to-image โมเดล พัฒนาโดย Google Research Team เพื่อให้ Diffusion Model สามารถที่จะรู้จักวัตถุที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้ สามารถ Training ภาพและข้อความที่จับคู่กับรูปภาพเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้ได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ให้ตรงตามเป้าหมายของผู้ใช้มากขึ้น

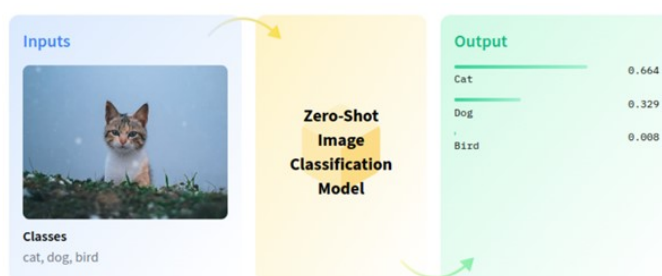
2.2.5 Object Detection

Object Detection [26] เป็นงานของ Computer Vision มีเป้าหมายเพื่อทำการตรวจจับวัตถุต่าง ๆ ที่สนใจ และจำแนกออกไปตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การตรวจจับใบหน้าของคน การตรวจจับคนบนทางเท้า การตรวจจับรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด

2.2.6 Zero-shot Object Detection

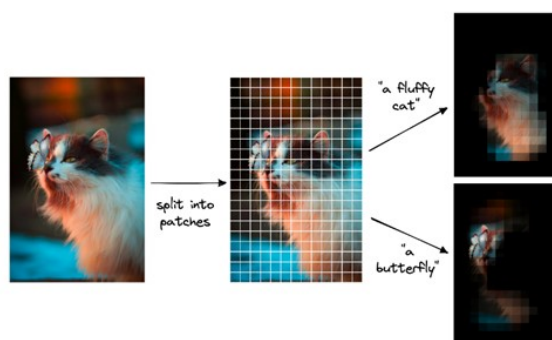
Zero-shot [27] เป็นเทคนิคการใช้งานโมเดลที่ผ่านการ training มาแล้วด้วยชุดข้อมูล Domain หนึ่ง และนำมาใช้ในการทำนายในอีกชุดข้อมูลที่ Domain ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้มาก่อน

Zero-shot Object Detection with CLIP เป็นการนำโมเดล CLIP ของ OpenAI มาใช้ในการทำ Object Detection รูปภาพโดยที่จะรับรูปภาพและข้อความที่จะใช้ในการจำแนกว่ารูปภาพมีความหมายตรงกับข้อความใด ดังภาพ 2.8



รูปที่ 2.8 แสดงการทำงานของ Zero-Shot Image Classification โดยใช้โมเดล CLIP ของ OpenAI จาก <https://docs.openvino.ai/2022.3/notebooks/228-clip-zero-shot-image-classification-with-output.html>

แต่ข้อจำกัดของโมเดล CLIP คือไม่สามารถตรวจจับได้หลายวัตถุ การที่จะทำให้โมเดล CLIP สามารถตรวจจับวัตถุได้มากกว่า 1 วัตถุนั้นจะต้องทำการแบ่งรูปภาพออกเป็นส่วน ๆ และทำการตรวจจับภาพที่ละส่วนแทน ดังภาพ 2.9 จึงทำให้ CLIP สามารถตรวจจับได้หลายวัตถุได้



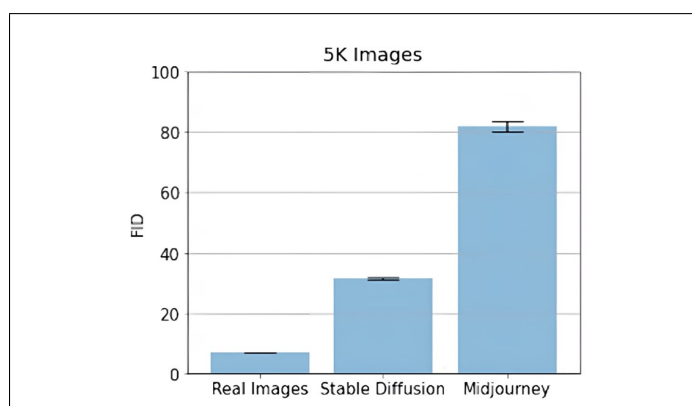
รูปที่ 2.9 แสดงการตรวจจับด้วยโมเดลในส่วนต่างๆของรูปภาพที่ถูกแบ่ง จาก <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 Stable Diffusion

Stable Diffusion [4] เปิดตัวโดย StabilityAI ในปี 2022 เป็น Generative AI ที่สามารถทำได้หลายอย่างทั้ง text-to-image หรือคือการ Generate รูปภาพจากข้อความ (Prompt) Image-to-Image หรือการ Generate รูปภาพจากรูปภาพ in-painting ซึ่งคือการปรับแต่งรูปภาพเช่น การเพิ่มวัตถุ การลบวัตถุออกจากภาพ นอกจากนี้โค้ดของโมเดลยังสามารถเข้าถึงได้ฟรี สามารถปรับแต่งโมเดลได้ มี Community ที่หนาแน่น เช่น Civit.ai ที่มีโมเดล Stable Diffusion ที่ปรับแต่งให้เข้ากับการ Generate รูปภาพในหลากหลายสไตล์ สามารถใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows MacOS หรือ Linux มี RAM อย่างน้อย 16 GB มี Nvidia GPU ที่มี VRAM อย่างน้อย 10 GB มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 12 GB [14]

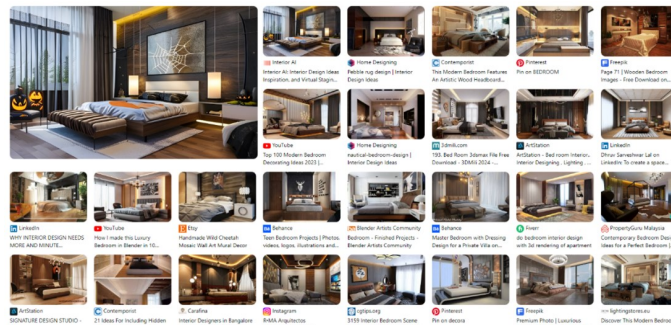
จากงานวิจัยจากแหล่งภายนอก ทางคณะผู้จัดทำพบว่า Stable Diffusion มีคะแนน FID [15] ที่ต่ำกว่า Midjourney จากการ Generate รูปภาพใบหน้าคน 5,000 รูป และคำนวณ FID scores โดยทำขั้นตอนนี้เป็นจำนวน 10 ครั้ง จากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ FID คะแนน FID ดังภาพ 2.10 Stable Diffusion ให้คะแนน FID ที่ต่ำกว่า ดังนั้นจึงสร้างรูปใบหน้าคนได้ใกล้เคียงรูปจริงมากกว่า Midjourney



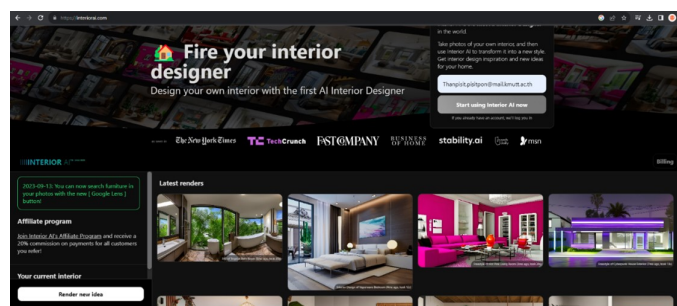
รูปที่ 2.10 กราฟคะแนน FID ของโมเดล จากการสุ่มชุดข้อมูล 5,000 รูป จาก <https://arxiv.org/pdf/2210.00586.pdf>

2.3.2 เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI

เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI[17] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการออกแบบภายใน โดยจะรับข้อมูลเป็นรูปภาพของห้อง เลือกชนิดของห้องได้กว่า 30 ชนิด เลือกสไตล์ของห้องได้กว่า 35 สไตล์ เลือกความละเอียดของรูปภาพ เลือกโหมดที่ต้องการ ซึ่งจะมิให้เลือกดังนี้ Interior Design Freestyle Virtual Staging และ 360 panorama เลือกความเป็นส่วนตัวของรูป หากเลือกให้เป็น Public จะเผยแพร่ไปที่หน้าเว็บซึ่งจะแสดงภาพต่างๆที่ถูก Generate ล่าสุด ดังภาพ 2.12 และสามารถค้นหาเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในรูปภาพได้ด้วย Google Lens โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรูปภาพที่คล้ายกัน ไม่สามารถบ่งบอกแหล่งจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ ไม่มีรายละเอียดข้อมูลของเฟอร์นิเจอร์ดังภาพ 2.11 รวมถึงมีระบบสมัครสมาชิกซึ่งจำเป็นต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะใช้งาน AI ได้



รูปที่ 2.11 ตัวอย่างการค้นหาเฟอร์นิเจอร์จากรูปภาพด้วย Google Lens ในเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI จาก <https://interiorai.com/>



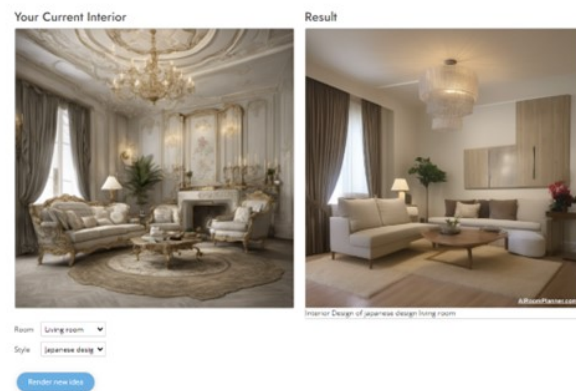
รูปที่ 2.12 ตัวอย่างหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI ที่มีแบ่งปันไอเดียการออกแบบภายในจากภาพที่ จาก <https://interiorai.com/>

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI

Features	Interior AI	Easy room
เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ	ไม่สามารถออกจากระบบ	สามารถทำได้ทั้งหมด
ลงทะเบียน	มี	มี
สร้างรูปภาพ	ต้องเป็นสมาชิกถึงจะใช้งานได้ใช้รูปภาพ ระบุชนิดและสไตล์ของห้องเป็นอินพุตโหมด การrenderเลือกResolutionผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 1 รูป มีชนิดและสไตล์ของห้องที่หลากหลาย หลายสร้างpanoramaได้	ระบุชนิดและสไตล์ของห้องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และระบุงบประมาณโดยรวมผลลัพธ์ที่ได้ คือภาพ 1 รูป พร้อมมูลค่าโดยรวมของ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้แหล่งจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ตรวจจับผลิตภัณฑ์	มี	ไม่มี
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี
แบ่งปันไอเดีย	มี แต่สามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่	มี แต่สามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	ไม่มี

2.3.3 เว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNER

เว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNER [18] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนดีไซน์ของห้อง โดยจะรับอินพุตเป็น รูป-
ภาพของห้อง เลือกชนิดของห้องได้กว่า 25 ชนิด เลือกสไตล์ห้องได้กว่า 32 สไตล์ ไม่มีระบบสมาชิก ใช้งานได้ฟรี โดยตัวอย่างการใช้งาน AI
เว็บไซต์จะเป็นดังภาพ 2.13



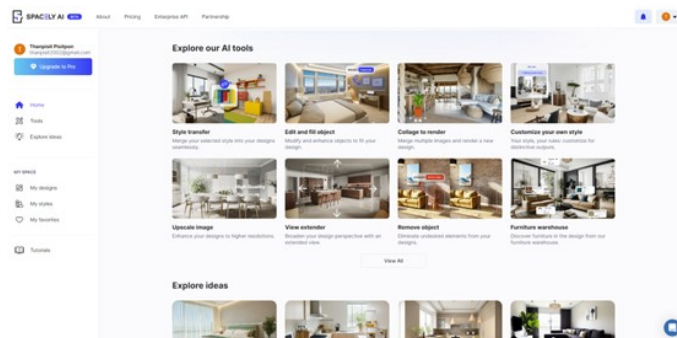
รูปที่ 2.13 ตัวอย่างการใช้งาน AI ในเว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNERทางซ้ายของภาพเป็นภาพต้นแบบที่ทำการอินพุตและภาพทางขวา คือภาพที่ AI สร้างขึ้น จาก <https://airoomplanner.com/>

ตารางที่ 2.2 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner

Features	AI ROOM PLANNER	Easy room
เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ	ไม่สามารถออกจากระบบ	สามารถทำได้ทั้งหมด
ลงทะเบียน	มี	มี
สร้างรูปภาพ	ใช้รูปภาพชนิดและสไตล์ของห้องเป็นอินพุต มีชนิดและสไตล์ของห้องที่หลากหลาย ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 1 รูป	ระบุชนิดและสไตล์ของห้องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และระบุงบประมาณโดยรวม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 1 รูป พร้อมมูลค่าโดยรวมของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ แหล่งจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ตรวจสอบผลลัพธ์	ไม่มี	ไม่มี
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี
แบ่งปันไอเดีย	มี	มี แต่สามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	ไม่มี

2.3.4 เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI

เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI[19] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการออกแบบภายใน มีคณะผู้จัดทำทั้งหมด 9 คน [29] มี target user เป็นดีไซน์เนอร์ มีจุดประสงค์ที่จะทำเว็บแอปพลิเคชันคล้าย Canva สำหรับดีไซน์เนอร์ เนื่องจากเครื่องมือในการออกแบบนั้นค่อนข้างแพงและยากที่จะใช้งาน [28] มีฟีเจอร์ที่หลากหลายทั้ง การปรับเปลี่ยนสไตล์ของห้อง การลบสิ่งของในรูปภาพ การเปลี่ยนสิ่งของในรูปภาพ และสามารถค้นหาเฟอร์นิเจอร์ได้ดังภาพ 2.14 มีระบบสมาชิก และสามารถใช้งานได้ฟรีในบางฟีเจอร์ สามารถเลือกได้ว่าจะแชร์รูปที่ได้จากการทำงานของ AI ได้ และสามารถสร้างห้องจาก Prompt ที่เป็นข้อความได้อีกด้วย

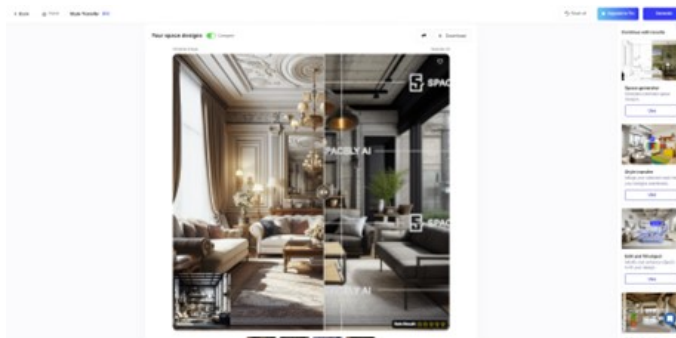


รูปที่ 2.14 แสดงความสามารถทั้งหมดของ Ai ในเว็บแอปพลิเคชัน spacely.ai จาก <https://www.spacely.ai/>

ตัวอย่างฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI คือ

1. การปรับเปลี่ยนสไตล์ของภาพห้อง

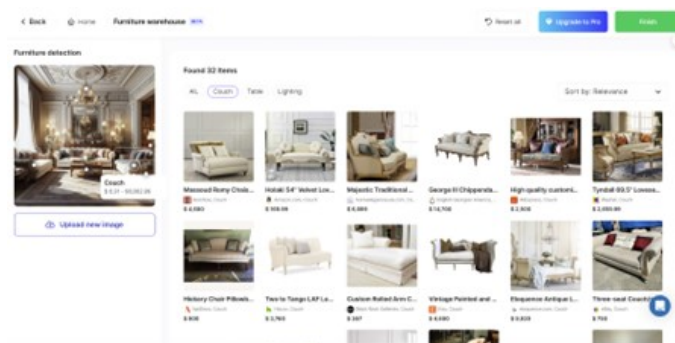
เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ของห้องได้โดยจะรับอินพุตเป็น ภาพของห้องที่มีการปรับเปลี่ยนสไตล์และภาพของห้องที่มีสไตล์ที่อยากเปลี่ยนซึ่งผลลัพธ์จะเป็นดังภาพ 2.15 โดยภาพทางฝั่งซ้ายจะเป็นภาพของห้องที่ผู้ใช้งานต้องการจะปรับเปลี่ยนสไตล์และภาพฝั่งขวาจะเป็นภาพที่ผ่านการปรับเปลี่ยนสไตล์จาก AI ของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI



รูปที่ 2.15 ผลลัพธ์จากฟีเจอร์การปรับเปลี่ยนสไตล์ห้องของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก <https://www.spacely.ai/>

2. การตรวจจับเฟอร์นิเจอร์

เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI มีความสามารถในการตรวจจับเฟอร์นิเจอร์ภายในภาพโดยรับอินพุตเป็นภาพซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความใกล้เคียงกับในภาพ มีการระบุมูลค่าของเฟอร์นิเจอร์ หาซื้อได้ผ่าน eBay Houzz AliExpress Amazon เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการลงทะเบียนเป็น partner กันและเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นเอง ดังภาพ 2.16



รูปที่ 2.16 ผลลัพธ์จากฟีเจอร์การตรวจจับเฟอร์นิเจอร์ภายในภาพของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก <https://www.spacely.ai/>

3. การ Generate รูปภาพจากข้อความ (text to image)

เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI สามารถสร้างรูปภาพข้อความโดยจะรับอินพุตเป็นข้อความซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นรูปภาพ 4 ภาพที่แตกต่างกันหากต้องการที่จะทราบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้จะต้องโหลดรูปภาพและนำไปใช้งานกับฟีเจอร์ตรวจจับเฟอร์นิเจอร์ มีตัวอย่างดังนี้

ข้อความที่อินพุต "Generate a highly realistic image of a minimal-style living room that resembles an authentic photograph. The room should embody the essence of minimalism with lifelike architectural details, realistic furnishings, a subdued color palette, and convincing lighting, shadows, and reflections. Make it appear as though you're looking at a real photograph of a minimal-style living room" ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังภาพ 2.17



รูปที่ 2.17 ผลลัพธ์ของการ Generate รูปภาพจากข้อความของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก <https://www.spacely.ai/>

ตารางที่ 2.3 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner

Features	Spacely AI	Easy room
เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ	สามารถทำได้ทั้งหมด	สามารถทำได้ทั้งหมด
ลงทะเบียน	มี	มี
สร้างรูปภาพ	ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกก็สามารถใช้งานได้ แต่รูปที่ได้จะติดลายน้ำสามารถสร้างรูปภาพจากอินพุตที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวได้ สามารถสร้างรูปภาพได้หลากหลายจุดประสงค์ เช่น ปรับเปลี่ยนสไตล์ของภาพเก่า เป็นต้น มีชนิดและสไตล์ของห้องที่หลากหลาย	ระบุชนิดและสไตล์ของห้อง ผลลัพธ์ที่ใช้และระบุงบประมาณโดยรวม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 1 รูป พร้อมมูลค่าโดยรวมของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ แหล่งจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ตรวจจับผลิตภัณฑ์	มี	ไม่มี
ประวัติการใช้งาน	มี	มี
แบ่งปันไอเดีย	มี	มี แต่สามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่
ประวัติการใช้งาน	มี	ไม่มี

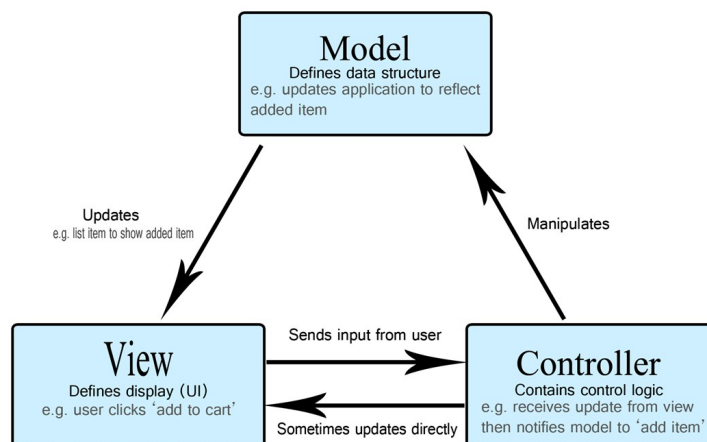
2.4 เนื้อหาทางวิศวกรรมต้นฉบับ

2.4.1 แบบแผนการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์

ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ Client-Server Model เป็นโมเดลโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน เพราะเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room สามารถเข้าใช้งานได้หลายคนในเวลาเดียวกัน Client-Server Model จึงเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมในการนำมาใช้ [21] และเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นทำได้ง่ายขึ้น [20] ทางคณะผู้จัดทำได้เลือก MVC Architecture เพื่อใช้ในการแยกส่วนการทำงานให้ออกมาเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. Model 2. View 3. Controller และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดจึงได้มีการทำ Proxy Server มาเป็นตัวกลางการติดต่อระหว่าง Client และ Server [22, 23] และเนื่องจากเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room มีการใช้ Stable diffusion ในส่วนของการ Generate รูปภาพขึ้นมาซึ่งมีความจำอย่างมากที่จะต้องใช้ GPU [14] ในการประมวลผล ณ ปัจจุบันเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room ไม่สามารถใช้งาน GPU ได้หลายคนในเวลาเดียวกัน ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกที่จะทำ Load balance [24] เพื่อใช้ในการจัดการการเข้าใช้งาน GPU บนเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room

- **Model View Controller (MVC Architecture)** Model View Controller (MVC Architecture) [20] คือรูปแบบการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังภาพ 2.18 โดยจะมีโครงสร้างซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

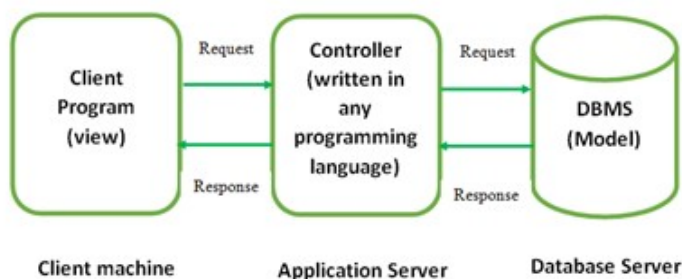
- Model (M) เป็นส่วนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลไม่ว่าข้อมูลจะเป็นรูปแบบใดๆ เมื่อต้องมีการติดต่อกับ Database Model จะเป็นส่วนที่ติดต่อได้เพียงสิ่งเดียว
- View (V) เป็นส่วนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface)
- Controller (C) เป็นส่วนกลางในการทำงานเป็นส่วนที่จะใช้ประมวลผล Business Logic ต่างๆ



รูปที่ 2.18 ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture จาก <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC>

- **Client-Server Model** Client-Server Model [21] คือเป็นรูปแบบโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่
 - Client หรือ ผู้ขอใช้บริการหรือต้องการบริการบางอย่างจาก Server
 - Server หรือผู้ให้บริการ

รูปแบบโครงสร้าง Client-Server นั้นช่วยในเรื่องรองรับการเข้าถึงข้อมูลพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน[21] โดย Client จะส่ง Request ไปให้กับ Server ส่วน Server เปรียบเสมือนคนกลางที่คอยติดต่อกับ Database และประมวลผลข้อมูลต่างๆ และส่งไปให้ Client ดังภาพ 2.19



รูปที่ 2.19 ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture ใน Client-Server Model จาก <https://www.wideskills.com/struts/introduction-to-mvc-architecture>

- **Proxy Server** [22,23] เป็นตัวกลางคั่นกลางระหว่าง Client และ Server เพื่อไม่ให้ Client สามารถติดต่อโดยตรงกับ Server ได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Server โดยสามารถป้องกัน Request ที่ไม่พึงประสงค์ได้ สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง Server-ได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Server อีกด้วยการ Cache เนื้อหาที่มีการเข้าถึงบ่อยจึงสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- **Object Relational Mapping (ORM)** [25] เป็นการ map ข้อมูลใน Database ให้อยู่ในรูปแบบของ Object-Orient Language และแปลงจาก Object-Orient Language กลับไปเป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ได้ ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียน SQL แต่จะเข้าถึงผ่าน Object ที่สร้างขึ้นมาแทนองค์ประกอบของ ORM ซึ่งเป็นตัวกลางในการแปลงข้อมูล และสามารถรองรับการ Query ในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับกับความต้องการของนักพัฒนาได้

2.5 ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่ใช้

2.5.1 ภาษาโปร

1. **Typescript** เป็นส่วนขยายของ JavaScript ที่เพิ่มการระบุชนิดข้อมูลและสนับสนุนแนวคิดของ Object-Oriented Programming (OOP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนในการพัฒนาโปรแกรม JavaScript ให้อย่างขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งในส่วน Frontend และ Backend
2. **Python** เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูงที่มีความเข้าใจง่ายและมีความหลากหลายในการใช้งาน มันเป็นภาษาที่มีการเรียนรู้และการใช้งานที่สะดวก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในหลายสายงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นภาษาหลักที่ใช้ในงานด้าน Data Science และ Machine Learning [16] ทางคณะผู้จัดทำใช้ภาษา Python ในการพัฒนาและดัดแปลง Stable Diffusion ให้เหมาะสมกับโครงการ

2.5.2 เทคโนโลยี

ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนต่าง ๆ ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ Next.js ในการพัฒนา Frontend ร่วมกับ TailwindCSS และได้ใช้ ExpressJS ในการพัฒนา Backend ในส่วนของ Generative AI ของผู้จัดทำได้ใช้ Stable Diffusion ในการ Generate รูปภาพและได้ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า kohya เป็นเครื่องมือในการ Train โมเดล

1. **Next.JS** เป็นเฟรมเวิร์กที่มี Server-Side Rendering (SSR) ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและ SEO ของเว็บไซต์ได้อย่างเห็นชัด โดยสร้างและส่งเนื้อหา HTML จากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ทำให้เว็บแอปพลิเคชันโหลดแสดงข้อมูลเร็วและมีโอกาสอันดับสูงในผลการค้นหาของ Google และบราวเซอร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ Next.js ยังสนับสนุน Pre-rendering เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดและให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี ทั้งนี้ Next.js เป็นโปรเจกต์ open-source ที่เกิดจากบริษัทเอกชน Vercel ที่มีชื่อเสียงในวงการเว็บโฮสติ้ง และมีการพัฒนาและการรับรองจากชุมชนที่ใหญ่อย่างกว้างขวาง
2. **TailwindCSS** เป็นเฟรมเวิร์ก สำหรับสร้างสไตล์ CSS ของเว็บแอปพลิเคชัน มันเป็นโปรเจกต์ open-source ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดรูปแบบเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการทำงานของ Tailwind CSS คือการนำคลาส (Class) ย่อยๆ ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า มาใช้งานและรวมกันเพื่อสร้างสไตล์ตามที่ต้องการ

3. **ExpressJS** เป็นเฟรมเวิร์ก สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บและเว็บเซอร์วิสด้วย JavaScript ซึ่งใช้ Node.js เป็นพื้นฐาน มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งาน Middlewares และช่วยในการจัดการเริ่มต้นและสร้าง API อย่างง่าย ๆ ด้วยการสนับสนุนเส้นทางและคอนโทรลเลอร์ มีชุมชนและความร่วมมือจากนักพัฒนาทั่วโลก
4. **Stable Diffusion** เป็น Generative AI ที่เผยแพร่ในปี 2022 โดยใช้เทคนิค Diffusion มันใช้สำหรับสร้างรูปภาพที่ละเอียดโดยมีข้อความเป็นเงื่อนไข แต่ยังสามารถนำมาใช้ในงานอื่น ๆ เช่น inpainting, outpainting, และการสร้างภาพแปลงแปลงจากภาพอื่นๆ ตามคำบรรยายข้อความได้ด้วย โมเดลนี้ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยจากกลุ่ม CompVis ที่มหาวิทยาลัย Ludwig Maximilian University of Munich และ Runway พร้อมทั้งการบริจาคเทคโนโลยีการประมวลผลจาก Stability AI และข้อมูลการฝึกจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โมเดล Stable Diffusion เป็นโมเดล Latent Diffusion ที่เป็นชนิดของ Deep Generative Artificial Neural Network โค้ดและน้ำหนักของโมเดลถูกเปิดเผยสู่สาธารณะและสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ที่มี GPU ขนาดเล็กอย่างน้อย 8 GB VRAM ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าโมเดลอื่นๆ เช่น Midjourney หรือ Dall ·E
5. **Kohya** เป็น GUI (Graphical user interface) สำหรับ Train Model ให้กับ Stable Diffusion ซึ่ง UI จะใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์ในการ Train และรันคำสั่ง CLI (Command-line user interface) สำหรับการฝึกโมเดล

2.5.3 ระบบฐานข้อมูล

1. **MongoDB** เป็น open source NoSQL Database จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ document ที่ยืดหยุ่นและสามารถขยายได้ มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างคงที่ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงบ่อย มีประสิทธิภาพสูงในการอ่านและเขียนข้อมูล มีภาษาคิวรีที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้งานที่หลากหลาย สร้างสรรค์เป็นอย่างดีสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่นและใช้งานระบบที่มีปริมาณข้อมูลมากหรือโหลดการใช้งานสูง
2. **PostgreSQL** เป็น open source SQL Database ที่มีความมั่นคงและคุณสมบัติมากมาย มันเหมาะสำหรับการพัฒนาและจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชันและโครงการต่าง ๆ โดยใช้ SQL สำหรับการสอบถามและจัดการข้อมูล มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง และมีระบบควบคุมความแข็งแกร่งเพื่อความเสถียร มันเป็นเครื่องมือที่มีความนิยมในการพัฒนาแอปพลิเคชันและโปรเจกต์ที่ต้องการระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
3. **Cloudinary** เป็นบริการคลาวด์สำหรับจัดการและเก็บสื่อดิจิทัล เช่น รูปภาพและวิดีโอ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้และจัดการสื่อเหล่านี้ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการให้ความสามารถในการปรับขนาดและแก้ไขสื่อ รวมถึงการใช้ API เพื่อจัดการกับสื่อต่าง ๆ บนพื้นที่คลาวด์ของพวกเขา

2.5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเวอร์ชันและทดสอบ

1. **Git** เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการเวอร์ชันของโค้ด โดยการบันทึกประวัติการสร้าง/ลบ/แก้ไขไฟล์แต่ละไฟล์โดยผู้ใช้งานแต่ละคน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเป็นประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ทำให้สามารถติดตามการแก้ไขโค้ดได้อย่างละเอียด และย้อนกลับไปประวัติโค้ดได้ คุณสมบัตินี้เป็นประโยชน์มากในการทำงานทีมและช่วยให้การจัดการโค้ดเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. **Jenkins** เป็นเครื่องมือสำหรับทำงานอัตโนมัติ (Automation) ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยในการสร้าง ทดสอบ และส่งมอบโค้ดโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการลดเวลาและความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ Jenkins สามารถใช้งานได้กับหลายภาษาและแพลตฟอร์ม และมีหลายปลั๊กอินที่ช่วยในการปรับแต่งและขยายความสามารถของมัน ส่งผลให้ Jenkins เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับ Continuous Integration และ Continuous Deployment (CI/CD) ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

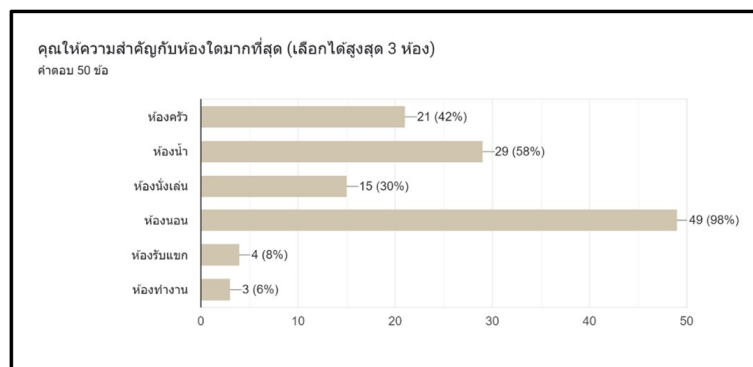
บทที่ 3 วิธีการทำงาน กระบวนการและการออกแบบ

3.1 บทนำ

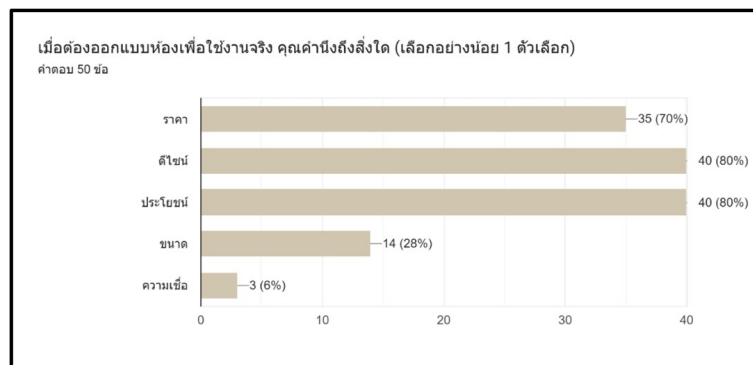
ในบทที่ 3 จะกล่าวถึงโครงงานของเราจะมีวิธีการทำงานอย่างไร โครงสร้างทางระบบที่ทางเราได้วางเอาไว้ การใช้งานทางระบบ ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดการระบบที่ออกแบบมา และผลตอบรับจากแบบสอบถามที่ผู้จัดทำขึ้นหาเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน

3.2 วิเคราะห์ความต้องการ

คณะผู้จัดทำได้สำรวจ Requirement จากการทำแบบสอบถามโดยมีผู้ทำแบบสอบถาม 50 คน และคณะผู้จัดทำสามารถวิเคราะห์จากผลตอบรับได้ดังนี้



รูปที่ 3.1 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นผู้ทำแบบสอบถามถึงความสำคัญห้องประเภทใดมากที่สุด



รูปที่ 3.2 แผนภูมิแสดงสิ่งที่ผู้ทำแบบสอบถามคำนึงหากต้องออกแบบห้องเพื่อใช้งานจริง

จากผลการตอบรับในภาพ 3.1 ทำให้ทางคณะผู้จัดทำพบว่าห้องนอนมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือห้องน้ำและห้องนั่งเล่นเป็นอันดับที่สาม และจากภาพ 3.2 คณะผู้จัดทำพบว่าดีไซน์และประโยชน์มีความสำคัญมากที่สุดและรองลงมาคือราคาและขนาดเป็นอันดับที่สาม จากผลการตอบรับดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้ข้อสรุปว่าจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้กับห้อง 3 ประเภทดังนี้ 1.ห้องนอน 2.ห้องน้ำ 3.ห้องครัว และเนื่องจากประโยชน์นั้นเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถระบุทั้งราคาโดยรวมและดีไซน์ของห้อง

คุณคิดว่าควรพัฒนา AI ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยคุณออกแบบห้องได้
คำตอบ 3 ข้อ

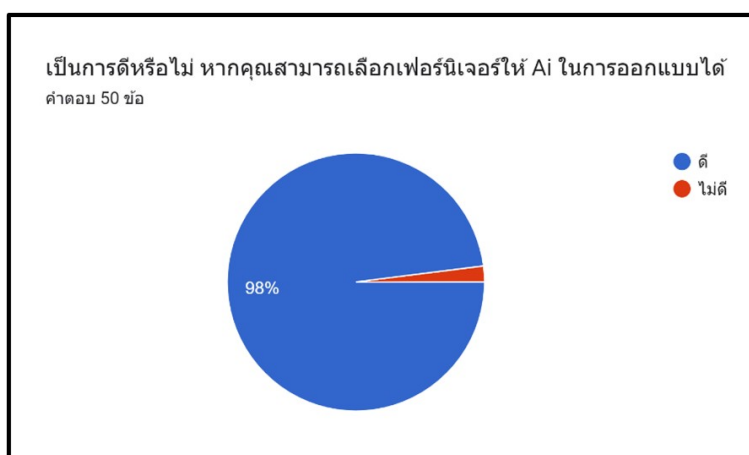
เรียนรู้ข้อมูลจากห้องของผู้ที่หาอาชีพเดียวกัน

หาร้านค้าที่ขายเฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ

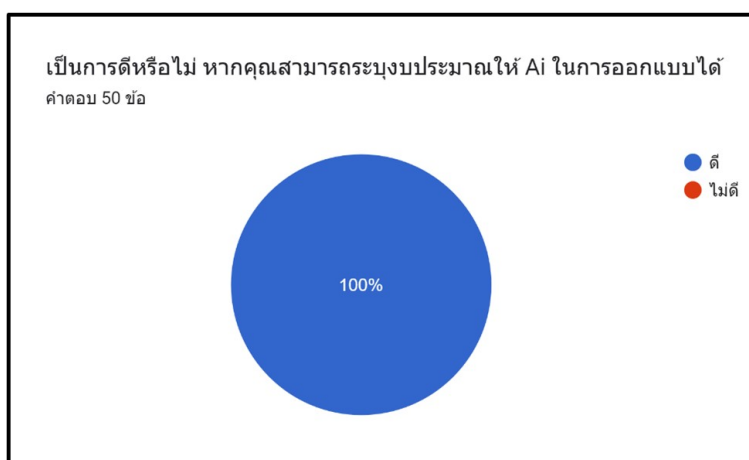
คิดว่าควรทำให้ AI สามารถระบุวัตถุที่สามารถหาซื้อได้

รูปที่ 3.3 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามในคำถามที่ว่าควรพัฒนา AI ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยในการออกแบบห้องได้

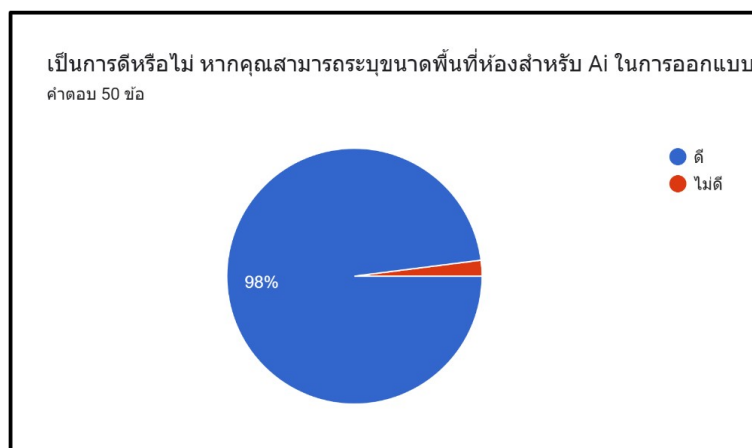
จากภาพ 3.3 คณะผู้จัดได้ข้อสรุปว่าควรพัฒนาระบบให้สามารถสร้างรูปภาพโดยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น เช่น Index Living Mall Homepro ไทวัสดุ และ SB Design Square และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถตรวจจับเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งระบุแหล่งจัดจำหน่าย



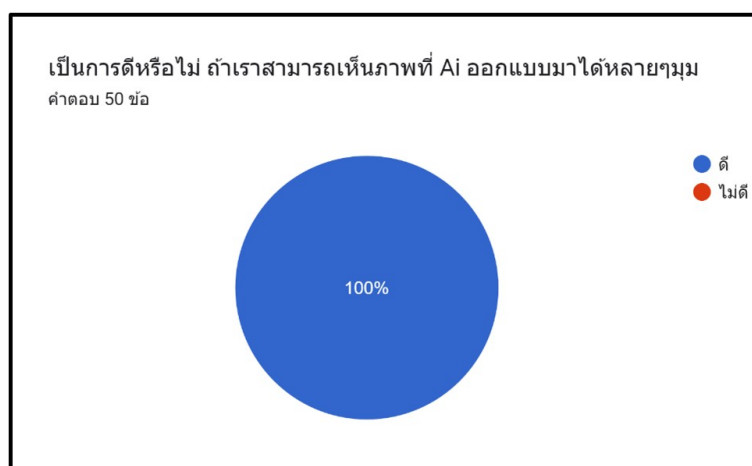
รูปที่ 3.4 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ AI ในการออกแบบได้



รูปที่ 3.5 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุงบประมาณให้ AI ในการออกแบบได้



รูปที่ 3.6 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องสำหรับ Ai ในการออกแบบ



รูปที่ 3.7 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ ถ้าเราสามารถเห็นภาพที่ Ai ออกแบบมาได้หลายๆมุม



รูปที่ 3.8 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามถึงคำถามหากบน Website มี Ai ในการออกแบบห้องและรวบรวม สถาปนิก ผู้รับเหมาไว้ให้ติดต่อได้เลยจะสะดวกขึ้นหรือไม่

จากแผนภูมิที่ 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 คณะผู้จัดทำได้ทำการพิจารณาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ข้อสรุปดังนี้

1. คณะผู้จัดทำจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ให้ AI สร้างรูปภาพห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ใช้เลือก
2. คณะผู้จัดทำจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถระบุงบประมาณของเฟอร์นิเจอร์โดยรวมให้ AI สร้างรูปภาพห้อง
3. คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องให้กับ AI เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอและเป็นที่เรื่องที่ซับซ้อนในการพัฒนา
4. คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถสร้างรูปภาพในหลากหลายมุมมอง เช่น Top View Front View Side View เนื่องจากมีความซับซ้อนในการพัฒนา
5. คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถติดต่อสถาปนิกและผู้รับเหมา เนื่องจากการปรับเปลี่ยนขอบเขตของงาน จึงทำให้ความสำคัญของสิ่งนี้น้อยลง

3.3 รายละเอียดโครงการ

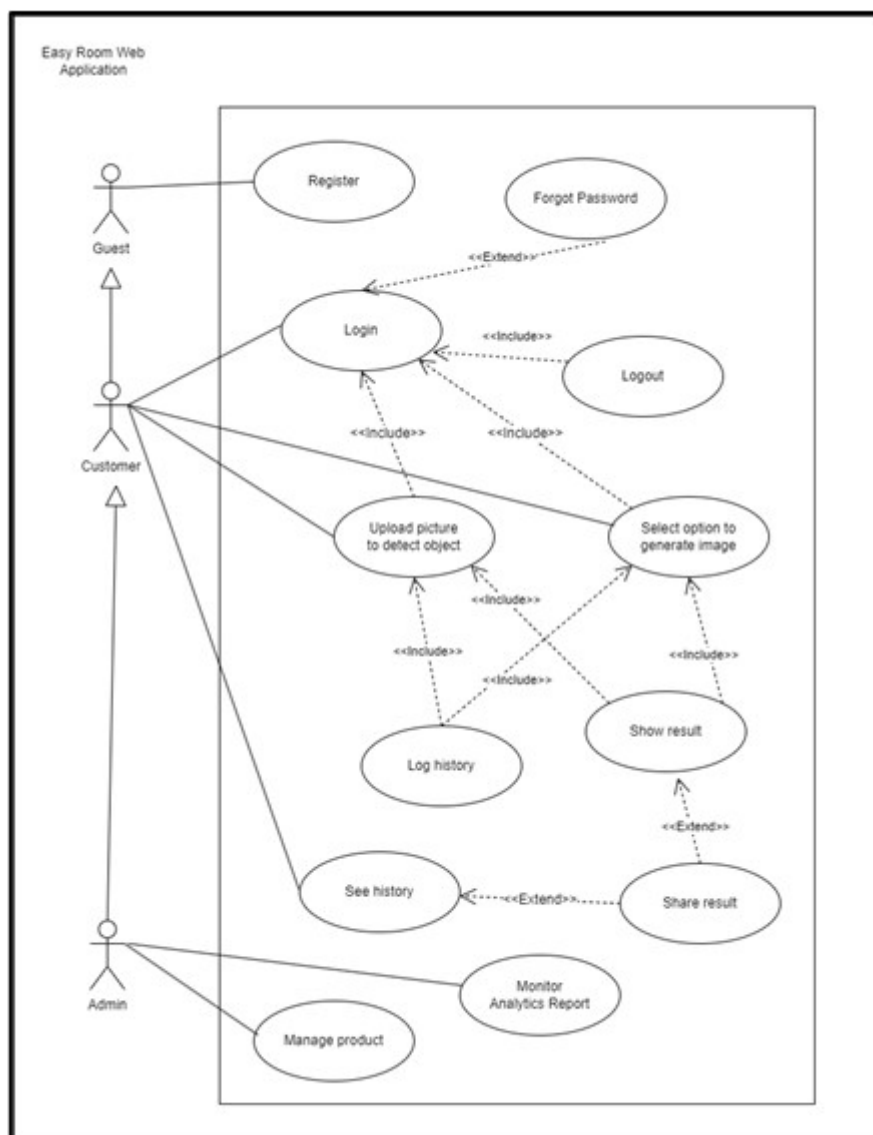
ในโครงการนี้จะทำเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้โมเดลที่ผ่านการ train มาแล้วรับคำสั่ง prompt แล้วนำไปสร้างห้องพร้อมตกแต่งภายใน รวมไปถึงระบุสิ่งของที่ใส่ภายในห้องนั้นพร้อมกับประเมินราคาเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีความต้องการจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการออกแบบภายใน และต้องการทราบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรวมไปถึงทราบรายละเอียดของตกแต่งต่าง ๆ

3.3.1 รายละเอียดโครงการ

- Client คอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้
- Server
 - GPU: Nvidia geforce graphics card
 - VRAM: 10 GB or higher
 - Storage: 12 GB or higher
 - OS: Windows, MacOS or linux [14]

3.3.2 Use cases

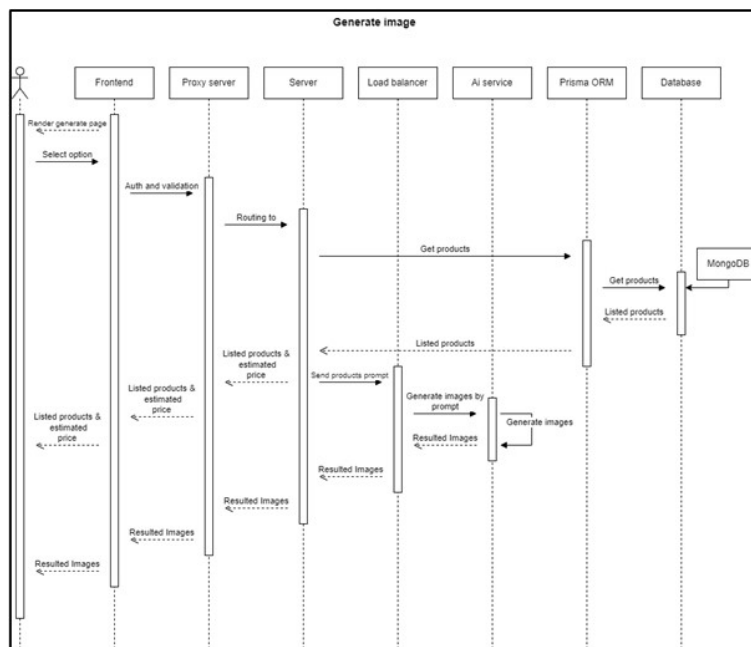
ผู้ใช้ที่มีความต้องการเครื่องมืออำนวยความสะดวกในเรื่องของการออกแบบภายในและต้องการทราบราคาที่ใช้ในการก่อสร้างรวมไปถึงรายละเอียดสิ่งของต่างๆ อาทิเช่น ราคา สถานที่จำหน่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาสินค้าตกแต่งบ้าน โดย Guest สามารถที่จะ Login และ Register Customer สามารถที่จะใช้ AI ในการ Generate รูปภาพ ดูรูปภาพที่ตนให้ AI สร้าง สามารถดูประวัติการใช้งานของตน สามารถอัปโหลดรูปภาพให้ AI ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีในเว็บไซต์ และ Admin สามารถทำทุกอย่างที่ Customer ทำได้ทั้งหมด และสิ่งที่ทำได้เพิ่มเติมดังนี้ สามารถดูข้อมูลการใช้เฟอร์นิเจอร์ของ AI ในการ Generate รูปภาพ อัตราการใช้แต่ละสัปดาห์และชนิดของห้องของผู้ใช้งานซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ Dashboard และสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ได้ ดังภาพ 3.9



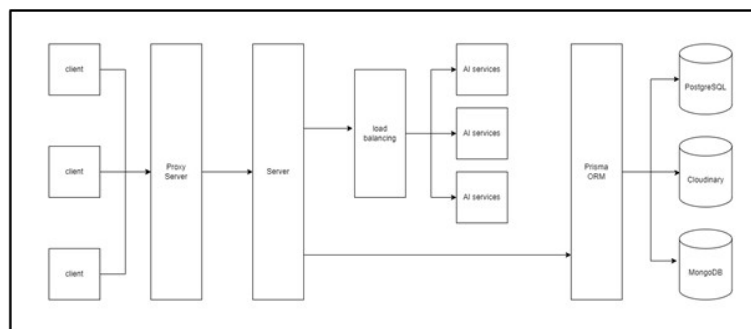
รูปที่ 3.9 Use Case Diagram

3.3.3 Workflow

ในเว็บแอปพลิเคชันมีโมเดลที่ถูกtrainมาแล้วโดยผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลตามที่พวกเรากำหนดจากนั้นจะส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลในโมเดลแล้วจะแสดงรูปภาพพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์และมูลค่าโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในภาพให้กับผู้ใช้ ดังภาพ 3.10 ลำดับกระบวนการทำงานในการ Generate รูปภาพ



รูปที่ 3.10 Sequence Diagram

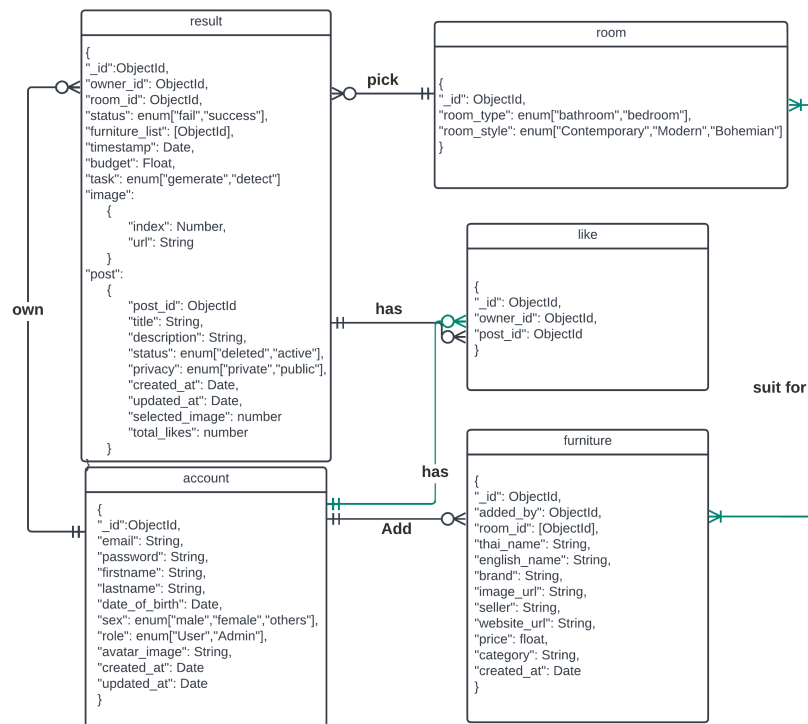


รูปที่ 3.11 System Diagram

จากภาพ 3.11 สามารถอธิบายได้ว่า Client จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับ Server ได้จะต้องติดต่อผ่าน Proxy Server เท่านั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยในส่วนนี้จะมีการยืนยันตัวตนให้กับผู้ใช้ และทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยัง Server และ Request ที่ต้องการใช้งานในส่วน of AI จะถูกส่งไปยัง Load Balancer เพื่อทำการจัดคิวการเข้าใช้งานของ GPU (ณ ตอนนี้ Client ยังไม่สามารถใช้งาน AI ได้พร้อมกันเนื่องจากมีข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์คือ GPU ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)

เนื่องจากเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room ได้มีการใช้ Database ที่มีความหลากหลายไปตามความสามารถจึงเลือกที่จะใช้ Prisma ORM เพื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Server กับ Database เพื่อลดความภาระของการศึกษาการเรียกใช้งานของแต่ละ Database

3.3.4 Database ER diagram



รูปที่ 3.12 ER Diagram

จากภาพ 3.12 สามารถบ่งบอกได้ว่าโครงสร้างของ Database ของเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room มีทั้งหมด 5 collections คือ 1.user 2.result 3.like 4.room และ 5.furniture ซึ่ง user จะมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ โดยจะมี data dictionary ดังนี้

ตารางที่ 3.1 data dictionary ของ user

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
id	ObjectId	ID ของ user
email	String	อีเมลล์ของ user
password	String	password ที่ผ่านการ hash ด้วย argon2 hash algorithm
firstname	String	ชื่อจริงภาษาอังกฤษ
lastname	String	นามสกุลภาษาอังกฤษ
date_of_birth	Date	วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้
sex	String	เพศของผู้ใช้
role	String	บทบาทความสามารถของผู้ใช้
avatar_image	String	ลิงก์รูปภาพโปรไฟล์ที่ได้จากการนำไฟล์รูปภาพไปเก็บไว้ที่ Cloudinary
created_at	Date	เวลาที่สร้างข้อมูล
updated_at	Date	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.2 data dictionary ของ result

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
id	ObjectId	ID ของ result
owner_id	ObjectId	ID ของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ result
room_id	ObjectId	ID ของห้องและสไตล์ที่เลือกใช้ในการ Generate รูปภาพ
status	String	สถานะของการ Generate รูปภาพ
furniture_list	[ObjectId]	ID ของ furniture ที่ใช้ประกอบการ Generate รูปภาพ
budget	float	ราคาที่ใช้ตั้งไว้ใน การ Generate รูปภาพ
image	Object	รูปภาพที่ได้จากการ Generate รูปภาพ ซึ่งจะเก็บเป็น object โดยจะมี Index ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นรูปที่เท่าไร และ url คือลิงก์ที่ได้จากการเก็บรูปภาพที่ cloudinary
post	Object	ข้อมูลรายละเอียดของโพสต์ ที่เกี่ยวข้องกับการ Generate รูปภาพ โดยจะมี post_id เป็น ID ของโพสต์ title เป็นหัวข้อของโพสต์ description เป็นเนื้อหาในโพสต์ status คือสถานะของ โพสต์ ซึ่งมี 2 แบบคือ deleted และ active privacy คือ ความเป็นส่วนตัวของโพสต์ซึ่งจะมี 2 แบบคือ private และ public created_at คือ เวลาที่โพสต์นั้นถูกสร้างขึ้น updated_at คือเวลาที่โพสต์ถูกแก้ไขครั้งสุดท้าย selected_image คือรูปภาพที่เลือกมาโพสต์ซึ่งจะอ้างอิงกับ index ใน image

ตารางที่ 3.3 data dictionary ของ like

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
id	ObjectId	ID ของ like
owner_id	ObjectId	ID ของ user ที่กด like
post_id	ObjectId	โพสต์ที่ถูกกดไลค์

ตารางที่ 3.4 data dictionary ของ room

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
id	ObjectId	รหัสประจำตัวของ room
room_type	String	ประเภทของห้องซึ่งมีทั้งหมด 2 ประเภทคือ Bathroom และ Bedroom
room_style	String	สไตล์ของห้องซึ่งมีทั้งหมด 3 สไตล์คือ Contemporary, Modern และ Bohemian

ตารางที่ 3.5 data dictionary ของ furniture

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
id	ObjectId	รหัสประจำตัวของ furniture
added_by	ObjectId	รหัสประจำตัวของผู้ใช้ที่เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าว
room_id	[ObjectId]	รหัสประจำตัวของสไตล์และประเภทของห้องที่เหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าว
thai_name	String	ชื่อภาษาไทยของเฟอร์นิเจอร์
english_name	String	ชื่อภาษาอังกฤษของเฟอร์นิเจอร์
brand	String	แบรนด์ของเฟอร์นิเจอร์
image_url	String	ลิงก์ของรูปภาพของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งฝากไว้บน cloudinary
seller	String	แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
website_url	String	ลิงก์ของเว็บไซต์ที่ขายเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าว
price	Float	ราคาของเฟอร์นิเจอร์
category	String	หมวดหมู่ของเฟอร์นิเจอร์

บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล

4.1 ผลการทดลองการเก็บข้อมูล Furniture จาก Internet

4.2 ผลการทดลองการเก็บข้อมูลรูปภาพ ประเภทของห้อง และรูปแบบของห้อง จาก Internet

Download รูปภาพจากเว็บไซต์ www.pinterest.com โดยใช้เครื่องมือช่วย Download โดยมีข้อมูลดังนี้

- ประเภทของห้อง
 1. ห้องนอน
 2. ห้องน้ำ
- รูปแบบของห้อง
 1. Bohemian style
 2. Contemporary style
 3. Modern style

คัดเลือกรูปภาพที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในการ train โมเดล โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. Images quality are high resolution
2. Images size more than 512x512 pixel
3. Images are not duplicate
4. Images are variety look
5. Number of image are more than 30 images per category

หลังจากคัดเลือกแล้วมีรูปภาพจำนวนทั้งหมด 512 รูปภาพนำไปทำการ resize ด้วย

4.3 ผลการทดลองการ train โมเดล และ generate รูปภาพ

4.3.1 โมเดลรูปแบบปลະประเภทของห้อง

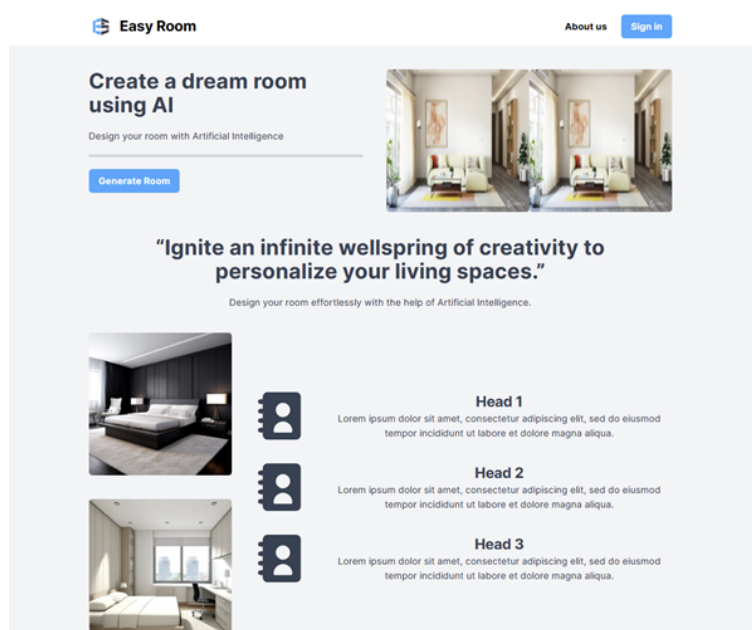
Hyperparameter

- Epoch : 100
- Batch size : 16
- Learning rate : 0.00002
- Learning rate Scheduler : constant
- Optimizer : 8bitAdam
- Number of Image : 57

4.3.2 โมเดลรูปแบบประเภทของห้อง

Hyperparameter

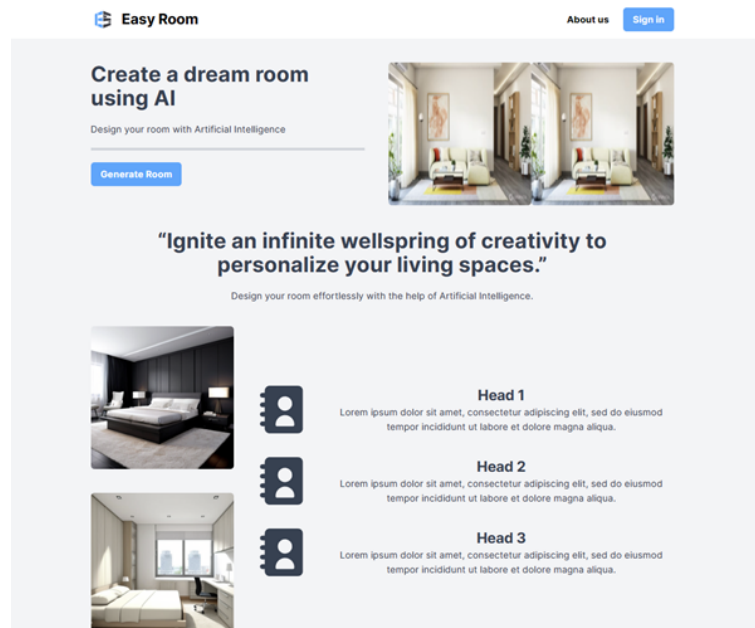
- Epoch : 100
- Batch size : 16
- Learning rate : 0.00002
- Learning rate Scheduler : constant
- Optimizer : 8bitAdam
- Number of Image : 57



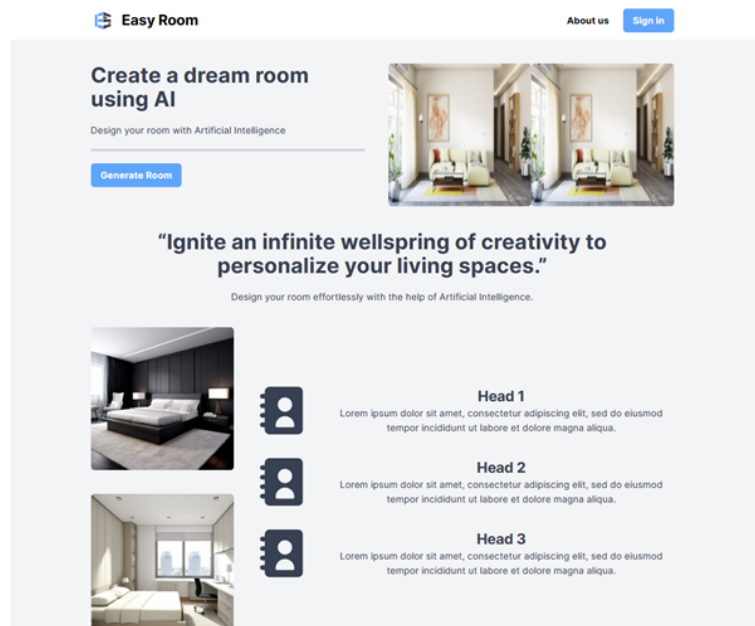
รูปที่ 4.1 UI ของเครื่องมือที่ใช้ในการ Fine tuning โมเดล

4.4 ผลการทดลองการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

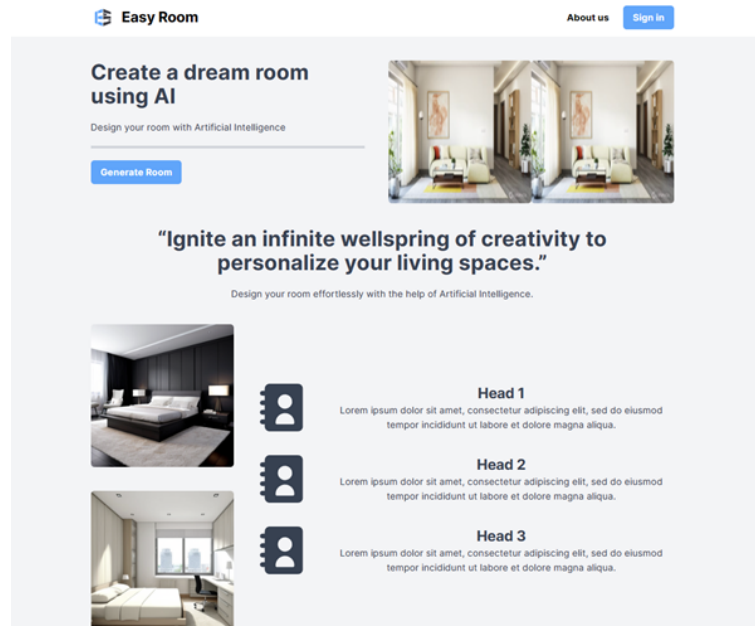
4.4.1 รายละเอียดของการออกแบบส่วนของผู้ใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน Easy room



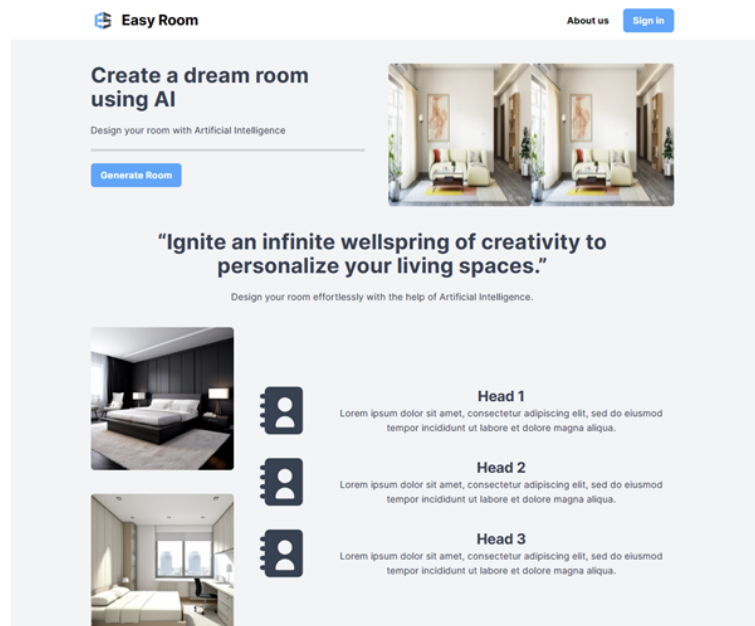
รูปที่ 4.2 เวลาที่ใช้ในการ Fine tuning โมเดล



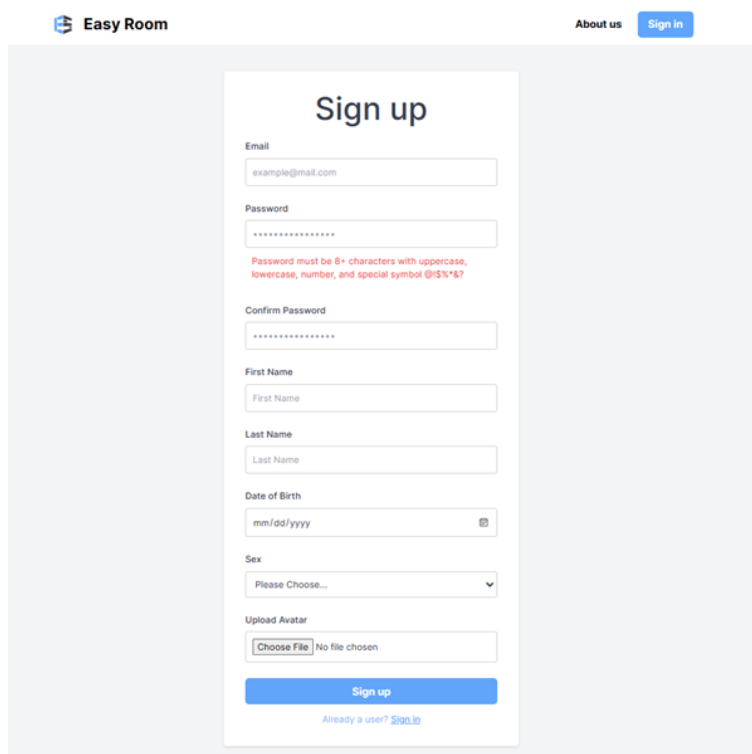
รูปที่ 4.3 เวลาที่ใช้ในการ Fine tuning โมเดล



รูปที่ 4.4 เวลาที่ใช้ในการ Fine tuning โมเดล



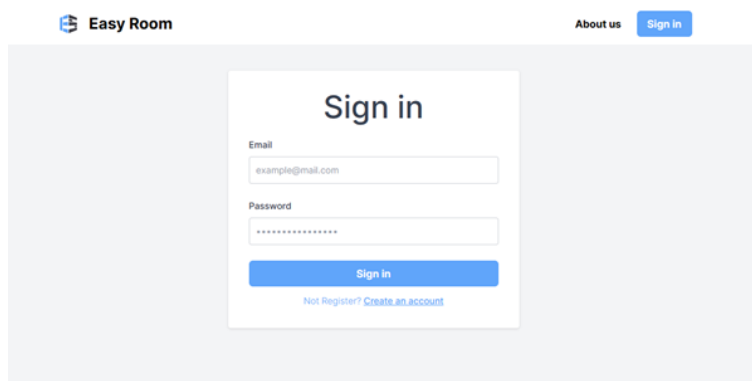
รูปที่ 4.5 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยเมนูต่างๆ และรายละเอียดของเว็บไซต์



The screenshot shows a web page for 'Easy Room' with a 'Sign up' form. The form is centered on a light gray background. At the top left is the 'Easy Room' logo, and at the top right are links for 'About us' and 'Sign in'. The form itself has a white background and a blue border. It contains the following fields and elements:

- Email:** A text input field with the placeholder 'example@mail.com'.
- Password:** A text input field with masked characters (dots). Below it is a red error message: 'Password must be 8+ characters with uppercase, lowercase, number, and special symbol @!\$%^&*?'. Below the error message is a 'Confirm Password' field, also masked.
- First Name:** A text input field with the placeholder 'First Name'.
- Last Name:** A text input field with the placeholder 'Last Name'.
- Date of Birth:** A text input field with the placeholder 'mm/dd/yyyy' and a calendar icon on the right.
- Sex:** A dropdown menu with the placeholder 'Please Choose...' and a downward arrow.
- Upload Avatar:** A section with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'.
- Sign up:** A large blue button at the bottom of the form.
- Already a user?** A link to 'Sign in' located below the 'Sign up' button.

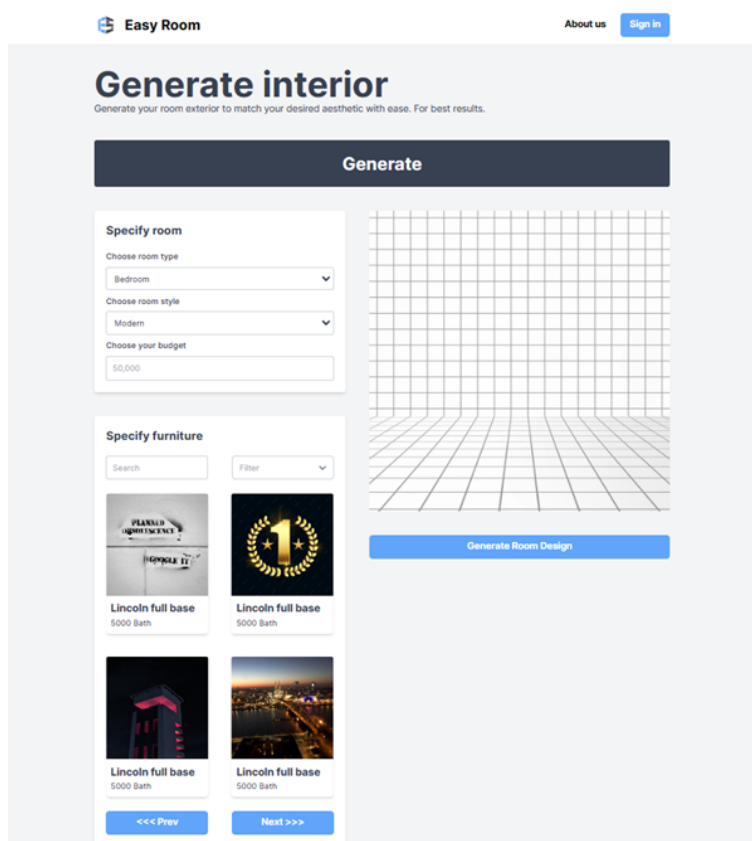
รูปที่ 4.6 แสดงหน้า Sign Up โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น Email, Password, ชื่อ, วันเดือนปีเกิด สำหรับลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์



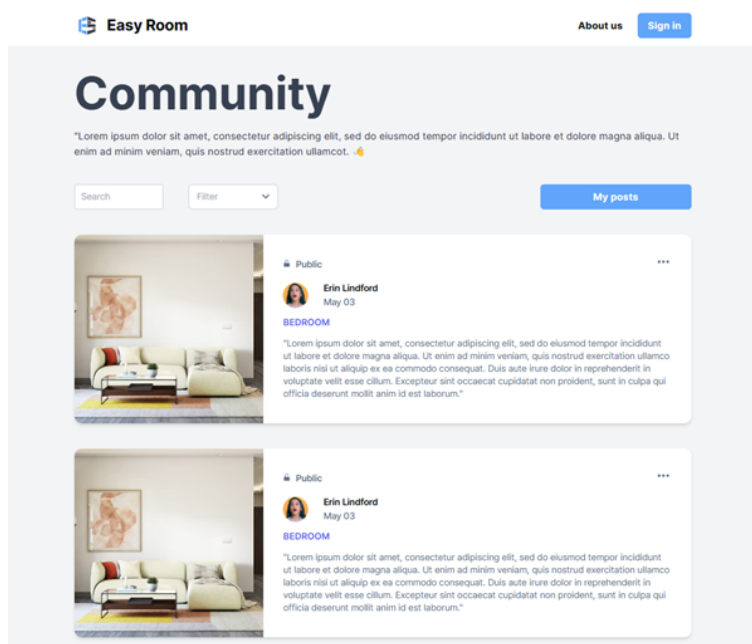
The screenshot shows a web page for 'Easy Room' with a 'Sign in' form. The form is centered on a light gray background. At the top left is the 'Easy Room' logo, and at the top right are links for 'About us' and 'Sign in'. The form itself has a white background and a blue border. It contains the following fields and elements:

- Email:** A text input field with the placeholder 'example@mail.com'.
- Password:** A text input field with masked characters (dots).
- Sign in:** A large blue button at the bottom of the form.
- Not Register?** A link to 'Create an account' located below the 'Sign in' button.

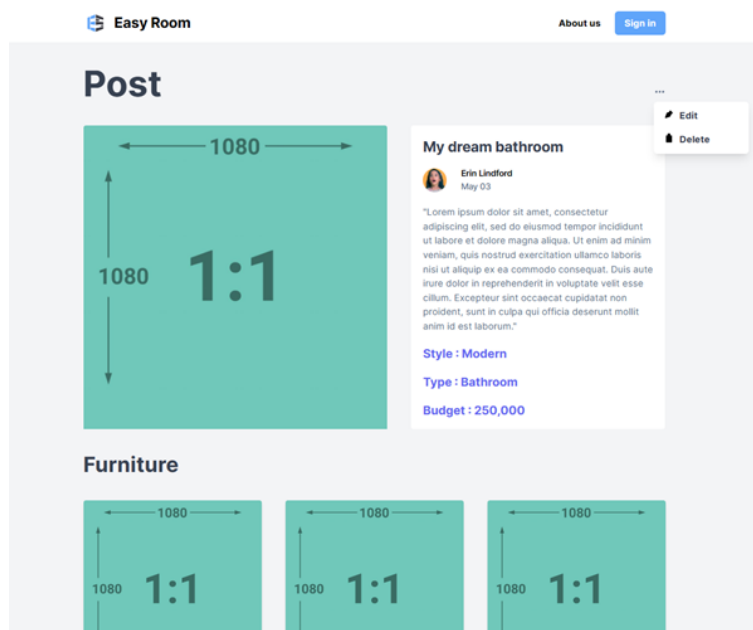
รูปที่ 4.7 แสดงหน้า Sign In สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์แล้ว



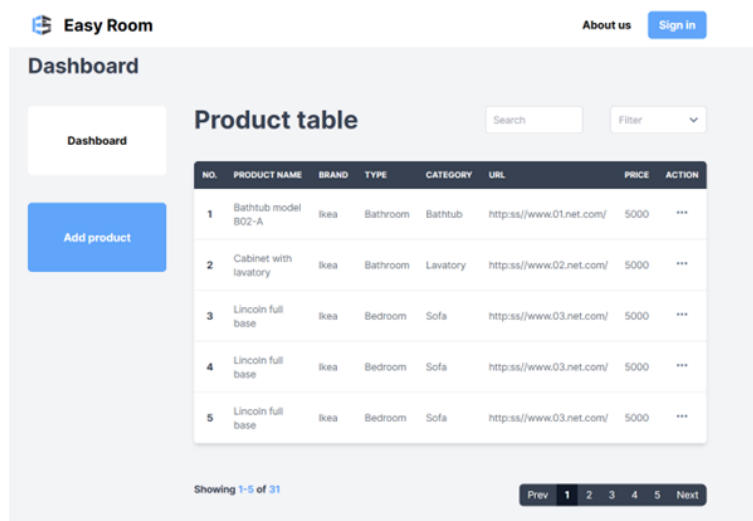
รูปที่ 4.8 แสดงหน้า Generate โดยจะมีความสามารถในการสร้างรูปห้อง ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุห้องตามความต้องการได้ เช่น ประเภทของห้อง, สไตล์ของห้อง, เพอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้อยู่ภายในรูปภาพ



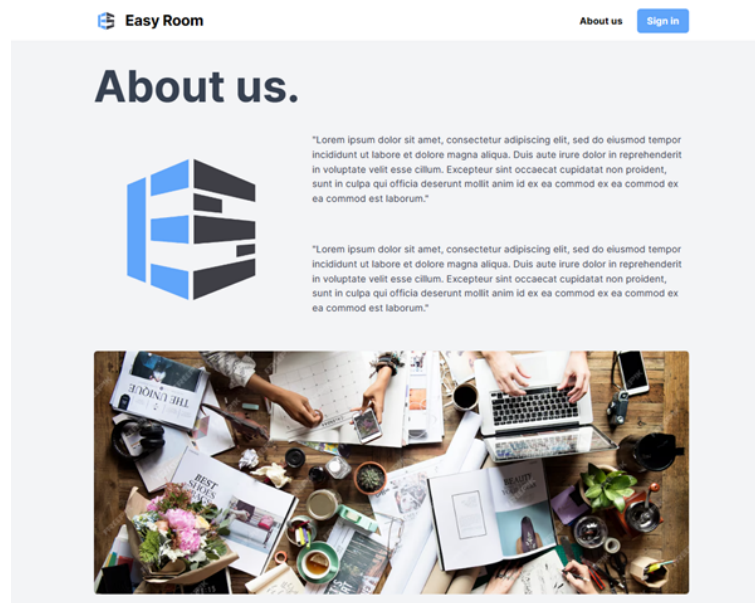
รูปที่ 4.9 แสดงหน้า Community โดยจะแสดงโพสต์ที่□□□□□□□□ใช้เผยแพร่ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของโพสต์และผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม My posts เพื่อแสดงโพสต์ทั้งหมดของผู้ใช้ได้



รูปที่ 4.10 แสดงหน้า Post ที่ผู้ใช้เผยแพร่ โดยจะแสดงรายละเอียดของภาพ, บทความที่ผู้ใช้เขียน และ list ของเฟอร์นิเจอร์ในภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขโพสต์หรือลบโพสต์ได้



รูปที่ 4.11 แสดงหน้า Admin สำหรับ admin ที่เข้าถึงได้ โดยจะแสดงข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับการสร้างรูปห้อง และสามารถค้นหา, เพิ่มเฟอร์นิเจอร์, ลบหรือแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ได้



รูปที่ 4.12 แสดงหน้า About Us ซึ่งประกอบข้อมูลของเว็บไซต์และคณะผู้จัดทำ

หนังสืออ้างอิง

1. Open AI, 2020, "Introducing ChatGPT," Available at <https://arvrjourney.com/is-the-virtual-celebrity-industry-still-on-the-rise-in-2020-60cfd2b2c315>, [Online; accessed 30-November-2020].

ภาคผนวก A

แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ

